

GAODENG DAISHU

| 全国高等学校首届国家级教学名师倾力打造 |

高等代数

学习指导书 **第二版**

上册

丘维声◎编著

清华大学出版社

第2章 行列式

许多问题需要直接从线性方程组的系数和常数项判断它有没有解、有多少解。本章针对方程个数与未知量个数相等的线性方程组讨论这个问题。

二元一次方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2, \end{cases} \quad (1)$$

其中 a_{11}, a_{21} 不全为 0, 不妨设 $a_{11} \neq 0$, 把它的增广矩阵经过初等行变换化成阶梯形矩阵。

情形 1 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$, 此时原方程组有唯一解:

$$\left(\frac{b_1 a_{22} - b_2 a_{12}}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}}, \frac{a_{11} b_2 - a_{21} b_1}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}} \right)'.$$

情形 2 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = 0$, 此时原方程组无解或者有无穷多个解。

$a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ 是方程组(1)的系数矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

的元素按照一定规则组成的表达式, 把它称为 **2 级矩阵 A 的行列式**, 记作 $|A|$ 或 $\det A$, 或

$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$, 简称为 **2 阶行列式**, 即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}. \quad (2)$$

它是方程组(1)的系数矩阵 A 中, 主对角线上两个元素的乘积 $a_{11}a_{22}$ 减去反对角线上两个元素的乘积 $a_{12}a_{21}$ 所得的表达式。

利用 2 阶行列式的概念, 可以把上述结论叙述成:

命题 1 两个方程的二元一次方程组(1)有唯一解的充分必要条件是它的系数矩阵 A 的行列式(简称为**系数行列式**) $|A| \neq 0$, 此时它的唯一解是

$$\left(\frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}} \right)' \quad (3)$$

对于 n 个方程的 n 元线性方程组有没有类似的结论? 这需要有 n 级矩阵的行列式(简称为 n 阶行列式)的概念。本章就来介绍 n 阶行列式的概念和性质, 并回答上述问题。行列式在几何、分析等数学分支中也有重要应用。

2.1 n 元排列

2.1.1 内容精华

从 2 阶行列式的定义可知, 它是由两项组成的表达式: $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$, 一项带正号, 另一项带负号, 如何决定这符号? 观察这两项的区别仅在于列指标的排列不同, 一个是 12, 另一个是 21。由此可知, 为了给出 n 阶行列式的概念, 需要首先讨论 n 个正整数组成的全排列的性质。

n 个不同的正整数的一个全排列称为一个 n 元排列。

n 元排列的总数是 $n!$ 。

在绝大多数情形下, 我们考虑由 $1, 2, \dots, n$ 形成的 n 元排列, 讨论它的性质, 这些性质对于由任意 n 个不同的正整数形成的 n 元排列也成立。

在 n 元排列 $a_1a_2\cdots a_n$ 中, 从左到右任取一对数 a_i, a_j (其中 $i < j$), 如果 $a_i < a_j$, 那么称这一对数构成一个顺序; 如果 $a_i > a_j$, 那么称这一对数构成一个逆序。一个 n 元排列中逆序的总数称为逆序数, 记作 $\tau(a_1a_2\cdots a_n)$ 。

逆序数为偶数(奇数)的排列称为偶(奇)排列。

对换改变 n 元排列的奇偶性。

任一 n 元排列与自然序排列 $123\cdots n$ 可以经过一系列对换互变, 并且所作对换的次数与这个 n 元排列有相同的奇偶性。

2.1.2 典型例题

例 1 求 6 元排列 413625 的逆序数, 并且指出它的奇偶性。

解 从左边第1个数字开始考察它与后面哪些数字构成逆序,构成逆序的数对有:

$$41, 43, 42, 32, 62, 65.$$

因此 $\tau(413625)=6$ 。从而 413625 是偶排列。

例2 求 n 元排列 $n(n-1)\cdots 321$ 的逆序数,并且讨论它的奇偶性。

解 左边第1个数字 n 与后面每一个数字都构成逆序,有 $(n-1)$ 个逆序;左边第2个数字 $n-1$ 与后面每一个数字都构成逆序,有 $(n-2)$ 个逆序;依此类推,最后一对数 21 构成逆序,因此

$$\begin{aligned}\tau(n(n-1)\cdots 321) &= (n-1) + (n-2) + \cdots + 2 + 1 \\ &= \frac{[(n-1)+1](n-1)}{2} = \frac{n(n-1)}{2}.\end{aligned}$$

$$\text{当 } n=4k \text{ 时, } \frac{n(n-1)}{2} = \frac{4k(4k-1)}{2} = 2k(4k-1);$$

$$\text{当 } n=4k+1 \text{ 时, } \frac{n(n-1)}{2} = \frac{(4k+1)4k}{2} = (4k+1)2k;$$

$$\text{当 } n=4k+2 \text{ 时, } \frac{n(n-1)}{2} = \frac{(4k+2)(4k+1)}{2} = (2k+1)(4k+1);$$

$$\text{当 } n=4k+3 \text{ 时, } \frac{n(n-1)}{2} = \frac{(4k+3)(4k+2)}{2} = (4k+3)(2k+1).$$

因此当 $n=4k$ 或 $n=4k+1$ 时, $n(n-1)\cdots 321$ 是偶排列;当 $n=4k+2$ 或 $n=4k+3$ 时, $n(n-1)\cdots 321$ 是奇排列。

例3 如果 n 元排列 $j_1 j_2 \cdots j_{n-1} j_n$ 的逆序数为 r , 求 n 元排列 $j_n j_{n-1} \cdots j_2 j_1$ 的逆序数。

解 在 n 元排列 $j_1 j_2 \cdots j_{n-1} j_n$ 中构成逆序(顺序)的一对数,它们在 $j_n j_{n-1} \cdots j_2 j_1$ 中构成一对顺序(逆序),因此 $j_n j_{n-1} \cdots j_2 j_1$ 中构成顺序的数对有 r 对,又由于排列 $j_n j_{n-1} \cdots j_2 j_1$ 中从左至右构成的数对总共有 $C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2}$ 对,因此

$$\tau(j_n j_{n-1} \cdots j_2 j_1) = \frac{n(n-1)}{2} - r.$$

例4 设在由 $1, 2, \cdots, n$ 形成的 n 元排列 $a_1 a_2 \cdots a_k b_1 b_2 \cdots b_{n-k}$ 中,

$$a_1 < a_2 < \cdots < a_k, b_1 < b_2 < \cdots < b_{n-k}.$$

求排列 $a_1 a_2 \cdots a_k b_1 b_2 \cdots b_{n-k}$ 的逆序数。

解 在 a_1 后面比 a_1 小的数有 (a_1-1) 个,于是 a_1 跟它们构成的逆序有 (a_1-1) 对;在 a_2 后面比 a_2 小的数有 $a_2-1-1=a_2-2$ 个(注意 $a_1 < a_2$),于是 a_2 跟它们构成的逆序有 (a_2-2) 对; $\cdots$;在 a_k 后面比 a_k 小的数有 $a_k-1-(k-1)=a_k-k$ 个,于是 a_k 跟它们构成的逆序有 (a_k-k) 对,由于 $b_1 < b_2 < \cdots < b_{n-k}$,因此在排列 $b_1 b_2 \cdots b_{n-k}$ 中没有逆序。从而

$$\begin{aligned}
 & \tau(a_1 a_2 \cdots a_k b_1 b_2 \cdots b_{n-k}) \\
 &= (a_1 - 1) + (a_2 - 2) + \cdots + (a_k - k) \\
 &= (a_1 + a_2 + \cdots + a_k) - (1 + 2 + \cdots + k) \\
 &= \left(\sum_{i=1}^k a_i \right) - \frac{k(1+k)}{2}.
 \end{aligned}$$

例 5 已知条件同例 4, 并且 $c_1 c_2 \cdots c_k$ 是 $a_1, a_2, \cdots, a_k$ 的一个 k 元排列, $d_1 d_2 \cdots d_{n-k}$ 是 $b_1, b_2, \cdots, b_{n-k}$ 的一个 $n-k$ 元排列, 证明:

$$\begin{aligned}
 & (-1)^{\tau(c_1 c_2 \cdots c_k d_1 d_2 \cdots d_{n-k})} \\
 &= (-1)^{\tau(c_1 c_2 \cdots c_k) + \tau(d_1 d_2 \cdots d_{n-k})} \cdot (-1)^{a_1 + a_2 + \cdots + a_k} \cdot (-1)^{\frac{k(k+1)}{2}}.
 \end{aligned}$$

证明 设 k 元排列 $c_1 c_2 \cdots c_k$ 经过 s 次对换变成排列 $a_1 a_2 \cdots a_k$ 。由于 $\tau(a_1 a_2 \cdots a_k) = 0$, 因此 $a_1 a_2 \cdots a_k$ 是偶排列, 从而排列 $c_1 c_2 \cdots c_k$ 与 s 有相同的奇偶性。在上述 s 次对换下, n 元排列 $c_1 c_2 \cdots c_k d_1 d_2 \cdots d_{n-k}$ 变成排列 $a_1 a_2 \cdots a_k d_1 d_2 \cdots d_{n-k}$ 。由于对换改变排列的奇偶性, 因此

$$\begin{aligned}
 & (-1)^{\tau(c_1 c_2 \cdots c_k d_1 d_2 \cdots d_{n-k})} \\
 &= (-1)^s \cdot (-1)^{\tau(a_1 a_2 \cdots a_k d_1 d_2 \cdots d_{n-k})} \\
 &= (-1)^{\tau(c_1 c_2 \cdots c_k)} \cdot (-1)^{(a_1-1) + (a_2-2) + \cdots + (a_k-k) + \tau(d_1 d_2 \cdots d_{n-k})} \\
 &= (-1)^{\tau(c_1 c_2 \cdots c_k) + \tau(d_1 d_2 \cdots d_{n-k})} \cdot (-1)^{a_1 + a_2 + \cdots + a_k} \cdot (-1)^{\frac{k(k+1)}{2}}. \quad \blacksquare
 \end{aligned}$$

例 6 证明: 在全部 n 元排列 ($n > 1$) 中, 偶排列和奇排列各占一半。

证明 对于 $n > 1$, 把所有 n 元偶排列组成的集合记作 A_n , 把所有 n 元奇排列组成的集合记作 B_n 。作对换 $(1, 2)$, 由于对换改变排列的奇偶性, 因此它给出了 A_n 到 B_n 的一个映射 f :

$$a_1 \cdots a_{i-1} 1 a_{i+1} \cdots a_{j-1} 2 a_{j+1} \cdots a_n \longmapsto a_1 \cdots a_{i-1} 2 a_{i+1} \cdots a_{j-1} 1 a_{j+1} \cdots a_n;$$

并且它给出了 B_n 到 A_n 的一个映射 g :

$$a_1 \cdots a_{i-1} 2 a_{i+1} \cdots a_{j-1} 1 a_{j+1} \cdots a_n \longmapsto a_1 \cdots a_{i-1} 1 a_{i+1} \cdots a_{j-1} 2 a_{j+1} \cdots a_n.$$

于是集合 A_n 与 B_n 的元素之间有一个一一对应。

因此有 $|A_n| = |B_n|$ 。 ■

习题 2.1

1. 求下列各个排列的逆序数, 并且指出它们的奇偶性:

- (1) 315462; (2) 365412; (3) 654321;
 (4) 7654321; (5) 87654321; (6) 987654321;
 (7) 123456789; (8) 518394267; (9) 518694237.

2. 求下列 n 元排列的逆序数:

(1) $(n-1)(n-2)\cdots 21n$; (2) $23\cdots(n-1)n1$ 。

3. 写出把排列 315462 变成排列 123456 的那些对换。

4. 在 $1, 2, \cdots, n$ 的 n 元排列中:

(1) 位于第 k 个位置的数 1 作成多少个逆序?

(2) 位于第 k 个位置的数 n 作成多少个逆序?

5. 求下列 $2n$ 元排列的逆序数:

(1) $1, 3, 5, 7, \cdots, 2n-1, 2, 4, 6, 8, \cdots, 2n$;

(2) $2, 4, 6, \cdots, 2n, 1, 3, 5, \cdots, 2n-1$ 。

6. 求下列 n 元排列的逆序数:

(1) $k, k+1, \cdots, n, 1, 2, \cdots, k-1$;

(2) $k, k+1, \cdots, n, k-1, k-2, \cdots, 2, 1$ 。

7. 求所有 n 元排列的逆序数的和。

8. 计算下列 2 阶行列式:

(1) $\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 5 & 2 \end{vmatrix}$; (2) $\begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}$; (3) $\begin{vmatrix} -2 & 5 \\ 4 & -10 \end{vmatrix}$ 。

9. 利用 2 阶行列式, 判断下述二元一次方程组是否有唯一解。如果有唯一解, 求出这个解。

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 = 7, \\ 5x_1 + 4x_2 = 6. \end{cases}$$

2.2 n 阶行列式的定义

2.2.1 内容精华

2 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

从 2 阶行列式的定义得到启发, 给出 n 阶行列式的定义如下:

定义 1 n 级矩阵 $A = (a_{ij})$ 的行列式(简称为 n 阶行列式)

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{vmatrix}$$

是 $n!$ 项的代数和, 其中每一项都是位于不同行、不同列的 n 个元素的乘积, 把这 n 个元素以行指标为自然顺序排好位置, 当列指标构成排列是偶排列时, 该项带正号; 是奇排列时, 该项带负号, 即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}, \quad (1)$$

其中 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 是 n 元排列, $\sum_{j_1 j_2 \cdots j_n}$ 表示对所有 n 元排列求和。(1) 式称为 n 阶行列式的完全展开式。

n 阶行列式(1)也记作 $|A|$ 或者 $\det A$ 。

注意: n 级矩阵 A 是一张表, 而 n 阶行列式 $|A|$ 是(1)式右端的一个表达式。 n 级矩阵的记号是用圆括号(或方括号), n 阶行列式的记号是用两条竖线。

由定义 1 立即得到:

- 1 阶行列式 $|a| = a$ 。
- 3 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} \\ - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}.$$

- n 阶上三角形行列式的值等于它的主对角线上 n 个元素的乘积。

上三角形行列式的值很容易计算, 一般的行列式往往要化成上三角形行列式, 以便计算它的值。

n 阶行列式的完全展开式中, 每一项的 n 个元素的乘积可以按任意次序相乘, 这时该项的符号如何确定? 可以证明: 给定行指标的一个排列 $i_1 i_2 \cdots i_n$, n 级矩阵 A 的行列式 $|A|$ 为

$$|A| = \sum_{k_1 k_2 \cdots k_n} (-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n) + \tau(k_1 k_2 \cdots k_n)} a_{i_1 k_1} a_{i_2 k_2} \cdots a_{i_n k_n};$$

如果每一项按列指标成自然序排好位置, 那么

$$|A| = \sum_{i_1 i_2 \cdots i_n} (-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n}. \quad (2)$$

2.2.2 典型例题

例1 计算下述 n 阶行列式:

$$\begin{vmatrix} 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix}.$$

解 此行列式的每一行有 $n-1$ 个元素为 0, 因此在它的完全展开式中, 可能不为 0 的项只有一项, 从而这个行列式的值为

$$(-1)^{\tau(23\cdots n1)} a_1 a_2 \cdots a_{n-1} a_n = (-1)^{n-1} a_1 a_2 \cdots a_{n-1} a_n.$$

例2 计算下述 n 阶行列式:

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & 0 & \cdots & a_2 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & a_{n-1} & \cdots & 0 & 0 \\ a_n & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix}.$$

解

$$\begin{aligned} \text{原式} &= (-1)^{\tau(n(n-1)\cdots 21)} a_1 a_2 \cdots a_{n-1} a_n \\ &= (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_1 a_2 \cdots a_{n-1} a_n. \end{aligned}$$

点评:

例2 中当 $n=4$ 时, 这个行列式的值为 $a_1 a_2 a_3 a_4$ 。这是反对角线上 4 个元素的乘积, 它前面带正号。

例3 用行列式的定义计算

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 & b_5 \\ 0 & 0 & 0 & c_1 & c_2 \\ 0 & 0 & 0 & d_1 & d_2 \\ 0 & 0 & 0 & e_1 & e_2 \end{vmatrix}.$$

解 行列式的完全展开式中, 每一项都包含最后三行中位于不同列的元素, 而最后三行中只有第 4 列和第 5 列的元素可能不为 0, 因此每一项都包含 0, 从而这个行列式的值为 0。

例 4 下述 4 阶行列式是 x 的几次多项式? 分别求出它的 x^4 项和 x^3 项的系数:

$$\begin{vmatrix} 7x & x & 1 & 2x \\ 1 & x & 5 & -1 \\ 4 & 3 & x & 1 \\ 2 & -1 & 1 & x \end{vmatrix}.$$

解 4 阶行列式的完全展开式中, 每一项都是取自不同行、不同列的 4 个元素的乘积。为了得到含 x 的最高次幂的项, 第 4 行应当取第 4 列的元素 x , 此时第 3 行取第 3 列的元素 x , 第 2 行取第 2 列的元素 x , 于是第 1 行只能取第 1 列的元素 $7x$ 。从而这一项为

$$(-1)^{\tau(1234)} 7x \cdot x \cdot x \cdot x = 7x^4.$$

由上述取法知道, 其余项都不含 x^4 , 因此这个行列式是 x 的 4 次多项式, x^4 项的系数为 7。

为了得到完全展开式中含 x^3 的项, 应当在三行中取含 x 的元素, 其余一行中取不含 x 的元素。从第 1 行开始考虑, 若取 $7x$, 则第 2 行只能取 x , 或 5, 或 -1 , 无论取哪一个元素, 都得不到含 x^3 的项。第 1 行若取第 2 列的元素 x , 则第 2 行取不到含 x 的元素, 从而应当在第 3 行取 x , 第 4 行也取 x , 于是第 2 行只能取 1, 这一项为

$$(-1)^{\tau(2134)} x \cdot 1 \cdot x \cdot x = -x^3.$$

第 1 行若取第 3 列的元素 1, 则第 3 行取不到含 x 的元素, 从而得不到含 x^3 的项。第 1 行若取第 4 列的元素 $2x$, 则第 4 行取不到含 x 的元素, 从而第 2 行、第 3 行都应当取 x , 于是第 4 行取 2, 则这一项为

$$(-1)^{\tau(4231)} 2x \cdot x \cdot x \cdot 2 = -4x^3.$$

因此多项式中 x^3 项为

$$-x^3 - 4x^3 = -5x^3,$$

x^3 项的系数为 -5 。

例 5 证明: 如果在 n 阶行列式中, 第 $i_1, i_2, \dots, i_k$ 行分别与第 $j_1, j_2, \dots, j_l$ 列交叉位置的元素都是 0, 并且 $k+l > n$, 那么这个行列式的值等于 0。

证明 行列式的完全展开式中, 每一项都包含第 $i_1, i_2, \dots, i_k$ 行中位于不同列的元素, 则有 k 个元素。由已知条件, 第 $i_1, i_2, \dots, i_k$ 行只有与第 $j_1, j_2, \dots, j_l$ 列以外的 $n-l$ 列的交叉位置的元素可能不等于 0。又由已知, $k > n-l$ 。因此每一项都含有元素 0。从而这个行列式的值为 0。 ■

习题 2.2

1. 按定义计算下列行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & a_{14} \\ 0 & 0 & a_{23} & a_{24} \\ 0 & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix};$$

$$(2) \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_1 & 0 \\ 0 & \cdots & a_2 & 0 & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1} & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & a_n \end{vmatrix};$$

$$(3) \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 8 & 0 & 0 \\ 4 & 9 & 0 & 7 & 0 \\ 6 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{vmatrix}.$$

2. 计算下列 3 阶行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 3 & 5 & 1 \\ 2 & 1 & 6 \end{vmatrix};$$

$$(2) \begin{vmatrix} 2 & -1 & 5 \\ 3 & 1 & -2 \\ 1 & 4 & 6 \end{vmatrix};$$

$$(3) \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{vmatrix};$$

$$(4) \begin{vmatrix} c & 0 & 0 \\ 0 & a_1 & a_2 \\ 0 & b_1 & b_2 \end{vmatrix}.$$

3. 用行列式定义计算:

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 & b_5 \\ c_1 & c_2 & 0 & 0 & 0 \\ d_1 & d_2 & 0 & 0 & 0 \\ e_1 & e_2 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}.$$

4. n 阶行列式的反对角线上 n 个元素的乘积一定带负号吗?

5. 下述行列式是 x 的几次多项式? 分别求出 x^4 项和 x^3 项的系数:

$$\begin{vmatrix} 5x & x & 1 & x \\ 1 & x & 1 & -x \\ 3 & 2 & x & 1 \\ 3 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}.$$

6. 设 $n \geq 2$, 证明: 如果 n 级矩阵 A 的元素为 1 或 -1 , 则 $|A|$ 必为偶数。

2.3 行列式的性质

2.3.1 内容精华

从行列式的定义可以推导出行列式的 7 条性质,如图 2-1 所示。

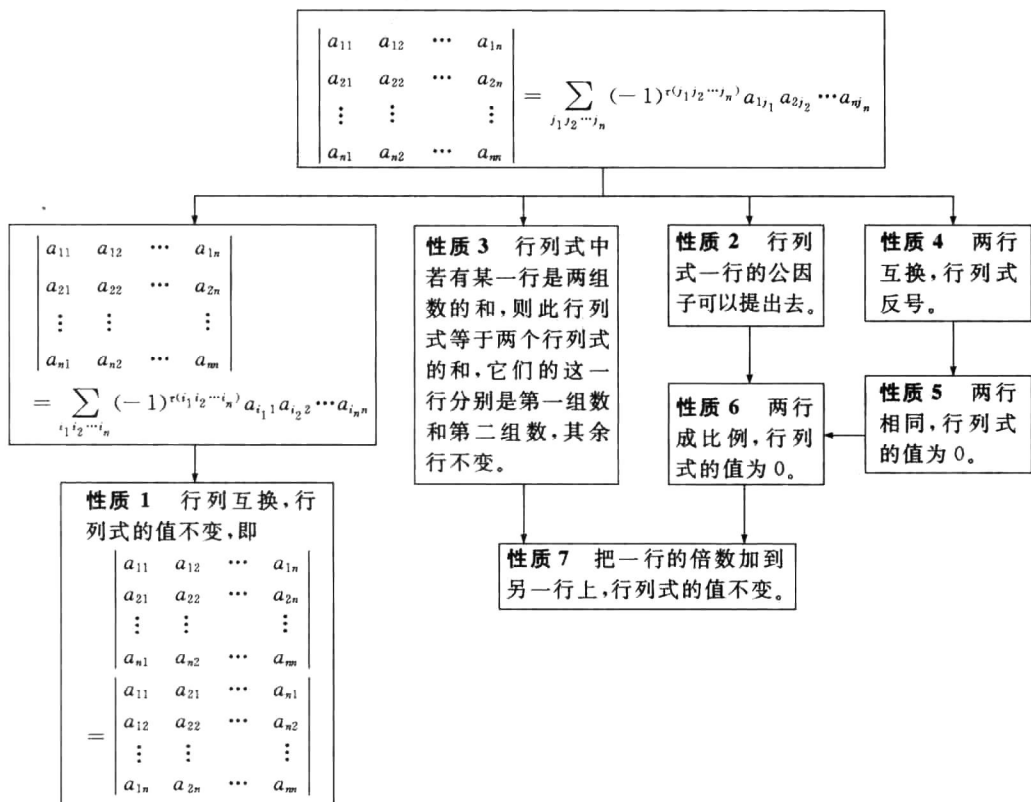


图 2-1

注:由性质 2 立即得出:有一行的元素全为 0,则行列式的值为 0。

性质 2、3、4、5、6、7 中把“行”换成“列”,仍然成立。

把 n 级矩阵 A 的行与列互换得到的矩阵称为 A 的**转置**,记作 A' (或 A^T , 或 A')。

根据行列式的性质 1, 得

$$|A'| = |A|.$$

根据行列式的性质 7, 得

$$\text{如果 } A \xrightarrow{(k) + (i) \cdot l} B, \text{ 那么 } |B| = |A|.$$

根据行列式的性质 4, 得

$$\text{如果 } A \xrightarrow{(i), (k)} B, \text{ 那么 } |B| = -|A|.$$

根据行列式的性质 2, 得

$$\text{如果 } A \xrightarrow{(i) \cdot c} B, \text{ 那么 } |B| = c|A|.$$

其中 $c \neq 0$ 。

综上所述, 得

$$\text{如果 } A \xrightarrow{\text{初等行变换}} B, \text{ 那么 } |B| = l|A|, \text{ 其中 } l \text{ 是某个非零数.}$$

利用行列式的性质 2、性质 4 和性质 7, 可以把一个行列式化成上三角形行列式的非零数倍。这是计算行列式的基本方法之一。

利用行列式的性质 3, 可以把一个行列式拆成若干个行列式的和, 其中每一个行列式都比较容易计算, 这是计算行列式的常用方法之一。

2.3.2 典型例题

例 1 计算下述行列式:

$$\begin{vmatrix} -2 & 1 & -3 \\ 98 & 101 & 97 \\ 1 & -3 & 4 \end{vmatrix}.$$

解

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \begin{vmatrix} -2 & 1 & -3 \\ 100-2 & 100+1 & 100-3 \\ 1 & -3 & 4 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} -2 & 1 & -3 \\ 100 & 100 & 100 \\ 1 & -3 & 4 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -2 & 1 & -3 \\ -2 & 1 & -3 \\ 1 & -3 & 4 \end{vmatrix} \\ &= 100 \begin{vmatrix} -2 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 4 \end{vmatrix} + 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= -100 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & -3 \\ 1 & -3 & 4 \end{vmatrix} = -100 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & -4 & 3 \end{vmatrix} \\
 &\xrightarrow{\text{②} + \text{③} \cdot 1} -100 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & -4 & 3 \end{vmatrix} = -100 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -5 \end{vmatrix} \\
 &= -100 \cdot 1 \cdot (-1) \cdot (-5) = -500.
 \end{aligned}$$

点评:

对于 3 阶行列式, 尽量不要用完全展开式计算。尽可能利用行列式的性质来计算。例 1 首先用性质 3 拆成两个行列式的和, 其中第二个行列式利用性质 5 易知其值为 0; 第一个行列式利用性质 2、性质 4 和性质 7 化成上三角形行列式, 易于计算。

例 2 计算下述 n 阶行列式:

$$\begin{vmatrix} k & \lambda & \lambda & \cdots & \lambda \\ \lambda & k & \lambda & \cdots & \lambda \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda & \lambda & \lambda & \cdots & k \end{vmatrix}, (k \neq \lambda).$$

分析: 这个 n 阶行列式的特点是: 每一行的元素之和等于常数 $k + (n-1)\lambda$ 。因此, 把第 2, 3, $\dots$, n 列都加到第 1 列上, 就可以使第 1 列有公因子 $k + (n-1)\lambda$, 把它提出去, 则第 1 列元素全为 1。从而用行列式的性质 7, 容易化成上三角形行列式。以下约定对于行列式的行进行变换的记号写在等号上面, 而对于列进行变换的记号写在等号下面。

解 当 $n \geq 2$ 时, 有

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &\xrightarrow[\text{①} + \text{②}]{\text{①} + \text{③}} \begin{vmatrix} k + (n-1)\lambda & \lambda & \lambda & \cdots & \lambda \\ k + (n-1)\lambda & k & \lambda & \cdots & \lambda \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ k + (n-1)\lambda & \lambda & \lambda & \cdots & k \end{vmatrix} \\
 &\xrightarrow[\text{①} + \text{④}]{\text{①} + \text{⑤}} \begin{vmatrix} k + (n-1)\lambda & \lambda & \lambda & \cdots & \lambda \\ k + (n-1)\lambda & k & \lambda & \cdots & \lambda \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ k + (n-1)\lambda & \lambda & \lambda & \cdots & k \end{vmatrix} \\
 &= [k + (n-1)\lambda] \begin{vmatrix} 1 & \lambda & \lambda & \cdots & \lambda \\ 1 & k & \lambda & \cdots & \lambda \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \lambda & \lambda & \cdots & k \end{vmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= [k + (n-1)\lambda] \begin{vmatrix} 1 & \lambda & \lambda & \cdots & \lambda \\ 1 & k-\lambda & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & k-\lambda \end{vmatrix} \\
 &= [k + (n-1)\lambda](k-\lambda)^{n-1}.
 \end{aligned}$$

当 $n=1$ 时, 上述公式也成立。

点评:

例2 这个行列式在组合数学的对称设计中有重要应用。例2的解法不唯一, 但上述解法是比较简洁和易于理解的, 并且这种解法的思路可用于其他一些 n 阶行列式的计算中。

例3 证明:

$$\begin{vmatrix} a_1 + c_1 & b_1 + a_1 & c_1 + b_1 \\ a_2 + c_2 & b_2 + a_2 & c_2 + b_2 \\ a_3 + c_3 & b_3 + a_3 & c_3 + b_3 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}.$$

证明 左端行列式的每一列都是两组数的和, 从而可以拆成8个行列式的和。由于两列相同, 行列式的值为0, 两列互换, 行列式反号, 因此

$$\begin{aligned}
 &\begin{vmatrix} a_1 + c_1 & b_1 + a_1 & c_1 + b_1 \\ a_2 + c_2 & b_2 + a_2 & c_2 + b_2 \\ a_3 + c_3 & b_3 + a_3 & c_3 + b_3 \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 & b_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_1 & a_1 & c_1 + b_1 \\ a_2 & a_2 & c_2 + b_2 \\ a_3 & a_3 & c_3 + b_3 \end{vmatrix} \\
 &\quad + \begin{vmatrix} c_1 & b_1 & c_1 \\ c_2 & b_2 & c_2 \\ c_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} c_1 & b_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 & b_2 \\ c_3 & b_3 & b_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} c_1 & a_1 & c_1 \\ c_2 & a_2 & c_2 \\ c_3 & a_3 & c_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} c_1 & a_1 & b_1 \\ c_2 & a_2 & b_2 \\ c_3 & a_3 & b_3 \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} + (-1)(-1) \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \\
 &= 2 \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}.
 \end{aligned}$$

例4 计算下述 n 阶行列式 ($n \geq 2$):

$$\begin{vmatrix} x_1 - a_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 - a_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 & x_3 - a_3 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n - a_n \end{vmatrix},$$

其中 $a_i \neq 0, i=1, 2, \cdots, n$ 。

解法一 先把第 1 行的 (-1) 倍分别加到第 2, 3, $\cdots, n$ 行上, 然后各列分别提出公因子 $a_1, a_2, \cdots, a_n$:

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \begin{vmatrix} x_1 - a_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ a_1 & -a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1 & 0 & -a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & 0 & 0 & \cdots & -a_n \end{vmatrix} \\ &= a_1 a_2 a_3 \cdots a_n \begin{vmatrix} \frac{x_1}{a_1} - 1 & \frac{x_2}{a_2} & \frac{x_3}{a_3} & \cdots & \frac{x_n}{a_n} \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & -1 \end{vmatrix} \\ &= a_1 a_2 a_3 \cdots a_n \begin{vmatrix} \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{a_i} - 1 & \frac{x_2}{a_2} & \frac{x_3}{a_3} & \cdots & \frac{x_n}{a_n} \\ 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 \end{vmatrix} \\ &= (-1)^{n-1} a_1 a_2 a_3 \cdots a_n \left(\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{a_i} - 1 \right). \end{aligned}$$

解法二

$$\text{原式} = \begin{vmatrix} x_1 - a_1 & x_2 + 0 & x_3 + 0 & \cdots & x_n + 0 \\ x_1 + 0 & x_2 - a_2 & x_3 + 0 & \cdots & x_n + 0 \\ x_1 + 0 & x_2 + 0 & x_3 - a_3 & \cdots & x_n + 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1 + 0 & x_2 + 0 & x_3 + 0 & \cdots & x_n - a_n \end{vmatrix}$$

右端行列式的每一列是两组数的和,从而可以拆成 2^n 个行列式的和。由于两列成比例,行列式的值为 0,因此在可能不为 0 的行列式中,至多只有 1 列是含 x_i 的列,从而

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= \begin{vmatrix} x_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ x_1 & -a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ x_1 & 0 & -a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1 & 0 & 0 & \cdots & -a_n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -a_1 & x_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & x_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & x_2 & -a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & x_2 & 0 & \cdots & -a_n \end{vmatrix} \\
 &+ \cdots + \begin{vmatrix} -a_1 & 0 & 0 & \cdots & x_n \\ 0 & -a_2 & 0 & \cdots & x_n \\ 0 & 0 & -a_3 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x_n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & -a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -a_n \end{vmatrix} \\
 &= x_1(-a_2)(-a_3)\cdots(-a_n) + (-a_1)x_2(-a_3)\cdots(-a_n) \\
 &+ \cdots + (-a_1)(-a_2)(-a_3)\cdots x_n + (-a_1)(-a_2)(-a_3)\cdots(-a_n) \\
 &= (-1)^{n-1}(x_1a_2a_3\cdots a_n + a_1x_2a_3\cdots a_n + \cdots + a_1a_2a_3\cdots x_n) + (-1)^na_1a_2a_3\cdots a_n \\
 &= (-1)^{n-1}a_1a_2a_3\cdots a_n\left(\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{a_i} - 1\right).
 \end{aligned}$$

习题 2.3

1. 计算下列行列式:

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & \begin{vmatrix} 5 & -1 & 3 \\ 2 & 2 & 2 \\ 196 & 203 & 199 \end{vmatrix}; & (2) \quad & \begin{vmatrix} -1 & 203 & \frac{1}{3} \\ 3 & 298 & \frac{1}{2} \\ 5 & 399 & \frac{2}{3} \end{vmatrix}; \\
 (3) \quad & \begin{vmatrix} 1 & 0 & -3 & 2 \\ -4 & -1 & 0 & -5 \\ 2 & 3 & -1 & -6 \\ 3 & 3 & -4 & 1 \end{vmatrix}; & (4) \quad & \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}.
 \end{aligned}$$

2. 计算下列 n 阶行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & a \end{vmatrix};$$

$$(2) \begin{vmatrix} a_1 - b & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 - b & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n - b \end{vmatrix}.$$

3. 证明:

$$(1) \begin{vmatrix} a_1 - b_1 & b_1 - c_1 & c_1 - a_1 \\ a_2 - b_2 & b_2 - c_2 & c_2 - a_2 \\ a_3 - b_3 & b_3 - c_3 & c_3 - a_3 \end{vmatrix} = 0;$$

$$(2) \begin{vmatrix} a_1 + b_1 & b_1 + c_1 & c_1 + a_1 \\ a_2 + b_2 & b_2 + c_2 & c_2 + a_2 \\ a_3 + b_3 & b_3 + c_3 & c_3 + a_3 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}.$$

4. 计算下列 n 阶行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ b_2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ b_3 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_n & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix};$$

$$(2) \begin{vmatrix} a_1 + b_1 & a_1 + b_2 & \cdots & a_1 + b_n \\ a_2 + b_1 & a_2 + b_2 & \cdots & a_2 + b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n + b_1 & a_n + b_2 & \cdots & a_n + b_n \end{vmatrix};$$

$$(3) \begin{vmatrix} a_{11} + a_{1n} & a_{11} + a_{12} & a_{12} + a_{13} & \cdots & a_{1,n-1} + a_{1n} \\ a_{21} + a_{2n} & a_{21} + a_{22} & a_{22} + a_{23} & \cdots & a_{2,n-1} + a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} + a_{nm} & a_{n1} + a_{n2} & a_{n2} + a_{n3} & \cdots & a_{n,n-1} + a_{nm} \end{vmatrix};$$

$$(4) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-2 & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n-1 & n & n \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & n & n & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ n & n & n & \cdots & n & n & n \end{vmatrix}.$$

2.4 行列式按一行(列)展开

2.4.1 内容精华

n 阶行列式的计算能否转化成 $n-1$ 阶行列式的计算?

定义 1 n 级矩阵 A 中,划去第 i 行和第 j 列,剩下的元素按原来次序组成的 $n-1$ 级矩阵的行列式称为矩阵 A 的 (i,j) 元的余子式,记作 M_{ij} 。令

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij},$$

称 A_{ij} 是 A 的 (i,j) 元的代数余子式。

定理 1 n 级矩阵 A 的行列式 $|A|$ 等于它的第 i 行元素与自己的代数余子式的乘积之和,即

$$\begin{aligned} |A| &= a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} \\ &= \sum_{j=1}^n a_{ij}A_{ij}, \end{aligned} \quad (1)$$

其中 $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ 。

公式(1)称为行列式按第 i 行的展开式。

定理 2 n 级矩阵 A 的行列式 $|A|$ 等于它的第 j 列元素与自己的代数余子式的乘积之和,即

$$\begin{aligned} |A| &= a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj} \\ &= \sum_{i=1}^n a_{ij}A_{ij}. \end{aligned} \quad (2)$$

其中 $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ 。

公式(2)称为行列式按第 j 列的展开式。

定理 1 和定理 2 把 n 阶行列式与 $n-1$ 阶行列式联系起来,如果能利用行列式的性质把 n 阶行列式的某一行(或某一列)的 $n-1$ 个元素变成 0,那么 n 阶行列式的计算就转化为一个 $n-1$ 阶行列式的计算,从而大大减少了计算量(把计算 $n!$ 项的代数和转化成计算 $(n-1)!$ 项的代数和),这是计算行列式的基本方法之一。

定理 3 n 级矩阵 A 的行列式 $|A|$ 的第 i 行元素与第 k 行($k \neq i$)相应元素的代数余子式的乘积之和等于零,即

$$a_{i1}A_{k1} + a_{i2}A_{k2} + \cdots + a_{in}A_{kn} = 0, \text{ 当 } k \neq i. \quad (3)$$

由于行列式的行与列的地位对称,因此也有:

定理 4 n 级矩阵 A 的行列式 $|A|$ 的第 j 列元素与第 l 列 ($l \neq j$) 的相应元素的代数余子式的乘积之和等于零,即

$$a_{1j}A_{1l} + a_{2j}A_{2l} + \cdots + a_{nj}A_{nl} = 0, \text{ 当 } l \neq j. \quad (4)$$

范德蒙(Vandermonde)行列式在许多问题中有重要应用,它的值可以通过数学归纳法得到:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & a_3^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j). \quad (5)$$

范德蒙行列式的特点是:第 1 行元素全为 1,第 2 行是 n 个数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$,第 3, 4, $\cdots, n$ 行分别是这 n 个数的平方, 3 次方, $\cdots, n-1$ 次方。

从(5)式看出, n 阶范德蒙行列式不等于零当且仅当 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 两两不等。

由于 $|A'| = |A|$, 因此也有

$$\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j). \quad (6)$$

计算行列式的方法除了 2.3 节介绍的三种:(1)化成上三角形行列式;(2)拆成若干个行列式的和;(3)把第 2, 3, $\cdots, n$ 列都加到第 1 列上(适用于各行的元素和相同),本节再介绍下述 5 种方法:

- (4) 按一行(或一列)展开,这是基本方法之一;
- (5) 归纳法;
- (6) 递推关系法;
- (7) 加边法(即升阶法);
- (8) 利用范德蒙行列式。

这 5 种方法都是运用了行列式按一行(或一列)展开的定理。以后我们还会介绍其他方法。

2.4.2 典型例题

例1 计算下列行列式:

$$\begin{vmatrix} -4 & 5 & 2 & -3 \\ 1 & -2 & -3 & 4 \\ 2 & 3 & 7 & 5 \\ -3 & 6 & 4 & -2 \end{vmatrix}.$$

解 选择元素1所在的第1列,把这一列的其余元素变成0,然后按这一列展开:

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \begin{vmatrix} 0 & -3 & -10 & 13 \\ 1 & -2 & -3 & 4 \\ 0 & 7 & 13 & -3 \\ 0 & 0 & -5 & 10 \end{vmatrix} \\ &= (-1)^{2+1} \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} -3 & -10 & 13 \\ 7 & 13 & -3 \\ 0 & -5 & 10 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -3 & -10 & -7 \\ 7 & 13 & 23 \\ 0 & -5 & 0 \end{vmatrix} \\ &= -(-1)^{3+2}(-5) \begin{vmatrix} -3 & -7 \\ 7 & 23 \end{vmatrix} = -5(-69+49) \\ &= 100. \end{aligned}$$

例2 计算下列行列式,并且把结果因式分解:

$$\begin{vmatrix} \lambda-1 & -3 & -2 \\ -1 & \lambda-7 & -2 \\ 2 & 14 & \lambda+4 \end{vmatrix}.$$

解

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \begin{vmatrix} \lambda-1 & -3 & -2 \\ -1 & \lambda-7 & -2 \\ 0 & 2\lambda & \lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 1 & -2 \\ -1 & \lambda-3 & -2 \\ 0 & 0 & \lambda \end{vmatrix} \\ &= (-1)^{3+3} \lambda \begin{vmatrix} \lambda-1 & 1 \\ -1 & \lambda-3 \end{vmatrix} \\ &= \lambda(\lambda^2 - 4\lambda + 4) = \lambda(\lambda-2)^2. \end{aligned}$$

点评:

例2的3阶行列式用按一行展开的方法计算较简便,而且便于将结果因式分解。这种类型的3阶行列式在《高等代数》(第2版,上册)第5章中将再次遇到。

例 3 计算下述行列式,并且将结果因式分解:

$$\begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda+1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & \lambda+1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & \lambda-1 \end{vmatrix}.$$

解

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \begin{vmatrix} 0 & (\lambda^2-1)-1 & -\lambda & \lambda-1-1 \\ -1 & \lambda+1 & -1 & 1 \\ 0 & -\lambda-2 & \lambda+2 & 0 \\ 0 & -\lambda & 2 & \lambda-2 \end{vmatrix} \\ &= (-1)^{2+1}(-1) \begin{vmatrix} \lambda^2-2 & -\lambda & \lambda-2 \\ -\lambda-2 & \lambda+2 & 0 \\ -\lambda & 2 & \lambda-2 \end{vmatrix} \\ &\stackrel{\text{①}+\text{②} \cdot 1}{=} \begin{vmatrix} \lambda^2-\lambda-2 & -\lambda & \lambda-2 \\ 0 & \lambda+2 & 0 \\ -\lambda+2 & 2 & \lambda-2 \end{vmatrix} = (-1)^{2+2}(\lambda+2) \begin{vmatrix} \lambda^2-\lambda-2 & \lambda-2 \\ -\lambda+2 & \lambda-2 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda+2)(\lambda-2) \begin{vmatrix} \lambda^2-\lambda-2 & 1 \\ -\lambda+2 & 1 \end{vmatrix} = (\lambda+2)(\lambda-2) \begin{vmatrix} \lambda^2-4 & 0 \\ -\lambda+2 & 1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda+2)^2(\lambda-2)^2. \end{aligned}$$

例 4 题目同 2.3 节典型例题的例 4。

解法三(加边法)

$$\begin{aligned} &\begin{vmatrix} x_1-a_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2-a_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n-a_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ 0 & x_1-a_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ 0 & x_1 & x_2-a_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & x_1 & x_2 & \cdots & x_n-a_n \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ -1 & -a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & -a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & -a_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1-\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{a_i} & x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ 0 & -a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & -a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -a_n \end{vmatrix} \end{aligned}$$

$$=(-1)^n a_1 a_2 \cdots a_n \left(1 - \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{a_i}\right).$$

例5 计算下列 n 阶行列式 ($n \geq 2$):

$$D_n = \begin{vmatrix} x & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & a_0 \\ -1 & x & 0 & \cdots & 0 & 0 & a_1 \\ 0 & -1 & x & \cdots & 0 & 0 & a_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & x & a_{n-2} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & x + a_{n-1} \end{vmatrix}.$$

解法一(归纳法)

$n=2$ 时,

$$D_2 = \begin{vmatrix} x & a_0 \\ -1 & x + a_1 \end{vmatrix} = x^2 + a_1 x + a_0.$$

假设对于上述形式的 $n-1$ 阶行列式,有

$$\begin{vmatrix} x & 0 & \cdots & 0 & 0 & a_0 \\ -1 & x & \cdots & 0 & 0 & a_1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & x + a_{n-2} \end{vmatrix} = x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

现在来看上述形式的 n 阶行列式,把它按第1行展开,得

$$D_n = x \begin{vmatrix} x & 0 & \cdots & 0 & 0 & a_1 \\ -1 & x & \cdots & 0 & 0 & a_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & x & a_{n-2} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & x + a_{n-1} \end{vmatrix} + (-1)^{1+n} a_0 \begin{vmatrix} -1 & x & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & x \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= x(x^{n-1} + a_{n-1}x^{n-2} + \cdots + a_2x + a_1) + (-1)^{1+n}a_0(-1)^{n-1}$$

$$= x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_2x^2 + a_1x + a_0.$$

根据数学归纳法原理,此命题对一切自然数 $n \geq 2$ 都成立.

解法二(递推关系法)

把 D_n 按第 n 行展开,得

$$\begin{aligned}
 D_n &= (-1)^{n+(n-1)}(-1) \begin{vmatrix} x & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_0 \\ -1 & x & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & -1 & x & \cdots & 0 & a_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & a_{n-2} \end{vmatrix} \\
 &\quad + (-1)^{n+n}(x+a_{n-1}) \begin{vmatrix} x & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & x & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & x \end{vmatrix} \\
 &= E_{n-1} + (x+a_{n-1})x^{n-1},
 \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}
 E_{n-1} &= \begin{vmatrix} x & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_0 \\ -1 & x & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & -1 & x & \cdots & 0 & a_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & a_{n-2} \end{vmatrix} \\
 &= (-1)^{1+1}x \begin{vmatrix} x & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ -1 & x & \cdots & 0 & a_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & a_{n-2} \end{vmatrix} + (-1)^{1+(n-1)}a_0 \begin{vmatrix} -1 & x & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & x & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 \end{vmatrix} \\
 &= xE_{n-2} + (-1)^na_0(-1)^{n-2} = xE_{n-2} + a_0.
 \end{aligned}$$

同理可得, $E_{n-2} = xE_{n-3} + a_1, \dots, E_3 = xE_2 + a_{n-4}$ 。

于是有

$$\begin{aligned}
 E_{n-1} - xE_{n-2} &= a_0, \\
 E_{n-2} - xE_{n-3} &= a_1, \\
 \dots &\quad \dots \quad \dots \\
 E_3 - xE_2 &= a_{n-4}.
 \end{aligned}$$

上述第二式两边乘以 $x, \dots$, 第 $(n-3)$ 式两边乘以 x^{n-4} , 然后把第一式至第 $(n-3)$ 式相加, 得

$$E_{n-1} - x^{n-3}E_2 = a_0 + a_1x + \dots + a_{n-4}x^{n-4}.$$

由于

$$E_2 = \begin{vmatrix} x & a_{n-3} \\ -1 & a_{n-2} \end{vmatrix} = a_{n-2}x + a_{n-3}.$$

因此 $E_{n-1} = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-4}x^{n-4} + a_{n-3}x^{n-3} + a_{n-2}x^{n-2}.$

从而 $D_n = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-2}x^{n-2} + a_{n-1}x^{n-1} + x^n.$

例 6 计算下述 n 阶行列式:

$$D_n = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & 2 \end{vmatrix}.$$

解 $n=1$ 时, $D_1 = |2| = 2$. 下面设 $n > 1$, 把第 2, 3, $\cdots$, n 列都加到第 1 列上, 然后按第 1 列展开:

$$\begin{aligned} D_n &= \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & 2 \end{vmatrix} \\ &= 1 \cdot D_{n-1} + (-1)^{n+1} 1 \cdot (-1)^{n-1} \\ &= D_{n-1} + 1. \end{aligned}$$

由此看出, $D_1, D_2, \cdots, D_n$ 是首项为 2、公差为 1 的等差数列.

因此 $D_n = 2 + (n-1) \cdot 1 = n+1.$

例 7 计算下述 n 阶行列式:

$$D_n = \begin{vmatrix} a+b & ab & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & a+b & ab & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a+b & ab & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a+b \end{vmatrix},$$

其中 $a \neq b$.

解 若 $a=0$, 则 $D_n = b^n$; 若 $b=0$, 则 $D_n = a^n$. 下面设 $a \neq 0$ 且 $b \neq 0$, 当 $n \geq 3$ 时, 按第 1 行展开, 得

$$\begin{aligned} D_n &= (a+b)D_{n-1} + (-1)^{1+2}ab \cdot 1 \cdot D_{n-2} \\ &= (a+b)D_{n-1} - abD_{n-2}. \end{aligned} \quad (7)$$

由(7)式得

$$D_n - aD_{n-1} = b(D_{n-1} - aD_{n-2}). \quad (8)$$

于是 $D_2 - aD_1, D_3 - aD_2, \dots, D_n - aD_{n-1}$ 是公比为 b 的等比数列。从而

$$D_n - aD_{n-1} = (D_2 - aD_1)b^{n-2}. \quad (9)$$

由于 $D_1 = |a+b| = a+b$,

$$D_2 = \begin{vmatrix} a+b & ab \\ 1 & a+b \end{vmatrix} = (a+b)^2 - ab = a^2 + ab + b^2.$$

因此 $D_2 - aD_1 = b^2$ 。从而

$$D_n - aD_{n-1} = b^n. \quad (10)$$

由(7)式又可得出

$$D_n - bD_{n-1} = a(D_{n-1} - bD_{n-2}). \quad (11)$$

同理可得

$$D_n - bD_{n-1} = a^n. \quad (12)$$

联立(10)、(12)式,解得

$$D_n = \frac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a - b}. \quad (13)$$

当 $n=1, 2$ 时,公式(13)也成立。

例 8 计算下述 n 阶行列式:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \end{vmatrix}.$$

解 这个 n 阶行列式是把第 1 行的元素依次往右移 1 位得到的。当 $n \geq 3$ 时,把第 1 行减去第 2 行(即把第 2 行的 (-1) 倍加到第 1 行上),第 2 行减去第 3 行, $\dots$, 第 $n-1$ 行减去第 n 行,得

$$\text{原式} = \begin{vmatrix} 1-n & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1-n & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1-n & 1 \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
& \begin{array}{c} \hline \hline \\ \hline \hline \end{array} \begin{array}{c} \textcircled{1} + \textcircled{2} \cdot 1 \\ \textcircled{1} + \textcircled{3} \cdot 1 \\ \vdots \\ \textcircled{1} + \textcircled{n} \cdot 1 \end{array} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 1-n & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1-n & 1 \\ \frac{n(n+1)}{2} & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \end{vmatrix} \\
&= (-1)^{n+1} \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1-n & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1-n & 1 \end{vmatrix} \\
&= (-1)^{n+1} \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ -n & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -n & 1 \end{vmatrix} \\
&= (-1)^{n+1} \frac{n(n+1)}{2} \cdot (-1)^{1+(n-1)} 1 \cdot (-n)^{n-2} \\
&= (-1)^{n-1} \frac{n+1}{2} n^{n-1}.
\end{aligned}$$

当 $n=1, 2$ 时, 上述结论也成立。

例 9 设数域 K 上 n 级矩阵 $A=(a_{ij})$, 它的 (i, j) 元的代数余子式记作 A_{ij} 。把 A 的每个元素都加上同一个数 t , 得到的矩阵记作 $A(t)=(a_{ij}+t)$ 。证明:

$$|A(t)| = |A| + t \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij}.$$

证明 $|A(t)|$ 的每一列都是两组数的和, 利用行列式的性质 3, 可以把 $|A(t)|$ 拆成 2^n 个行列式的和, 由于两列相同, 行列式的值为 0, 因此可能不为 0 的行列式至多只能有 1 列含元素 t 。于是

$$|A(t)| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} t & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ t & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ t & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
& + \cdots + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,n-1} & t \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2,n-1} & t \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n,n-1} & t \end{vmatrix} \\
& = |A| + tA_{11} + tA_{21} + \cdots + tA_{n1} + \cdots + tA_{1n} + tA_{2n} + \cdots + tA_{mn} \\
& = |A| + t \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij}.
\end{aligned}$$

例 10 计算下述 n 阶行列式:

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & C_2^1 & C_3^1 & \cdots & C_{n-1}^1 & C_n^1 \\ 1 & C_3^2 & C_4^2 & \cdots & C_n^2 & C_{n+1}^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & C_{n-1}^{n-2} & C_n^{n-2} & \cdots & C_{2n-4}^{n-2} & C_{2n-3}^{n-2} \\ 1 & C_n^{n-1} & C_{n+1}^{n-1} & \cdots & C_{2n-3}^{n-1} & C_{2n-2}^{n-1} \end{vmatrix}.$$

解 由于 $C_n^l - C_{n-1}^{l-1} = C_{n-1}^l$, 因此把 D_n 的第 n 行减去第 $n-1$ 行, 第 $n-1$ 行减去第 $n-2$ 行, $\cdots$, 把第 2 行减去第 1 行, 得

$$\begin{aligned}
D_n &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ 0 & 1 & C_3^2 & \cdots & C_{n-1}^2 & C_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 1 & C_{n-1}^{n-2} & \cdots & C_{2n-5}^{n-2} & C_{2n-4}^{n-2} \\ 0 & 1 & C_n^{n-1} & \cdots & C_{2n-4}^{n-1} & C_{2n-3}^{n-1} \end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix} 1 & C_2^1 & \cdots & C_{n-2}^1 & C_{n-1}^1 \\ 1 & C_3^2 & \cdots & C_{n-1}^2 & C_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & C_{n-1}^{n-2} & \cdots & C_{2n-5}^{n-2} & C_{2n-4}^{n-2} \\ 1 & C_n^{n-1} & \cdots & C_{2n-4}^{n-1} & C_{2n-3}^{n-1} \end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix} 1 & C_2^1 & \cdots & C_{n-2}^1 & C_{n-1}^1 \\ 0 & C_2^2 & \cdots & C_{n-2}^2 & C_{n-1}^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & C_{n-2}^{n-2} & \cdots & C_{2n-6}^{n-2} & C_{2n-5}^{n-2} \\ 0 & C_{n-1}^{n-1} & \cdots & C_{2n-5}^{n-1} & C_{2n-4}^{n-1} \end{vmatrix}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \begin{vmatrix} 1 & \cdots & C_{n-2}^2 & C_{n-1}^2 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & \cdots & C_{2n-6}^{n-2} & C_{2n-5}^{n-2} \\ 1 & \cdots & C_{2n-5}^{n-1} & C_{2n-4}^{n-1} \end{vmatrix} = \cdots \\
&= \begin{vmatrix} 1 & C_{n-1}^{n-2} \\ 1 & C_n^{n-1} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & n-1 \\ 1 & n \end{vmatrix} = n - (n-1) = 1.
\end{aligned}$$

点评:

例 10 的解法是利用了组合数的性质之一: $C_n^l = C_{n-1}^l + C_{n-1}^{l-1}$ ($l < n$), 以及行列式按一列展开的性质, 把高阶行列式逐次降阶, 并且使各列中出现的组合数 C_m^k 中元素个数 m 逐渐变小, 而取出的元素个数 k 不变, 最终变成形如 C_m^m 或 C_m^{m-1} 这样的组合数, 易于计算。

例 11 计算下述 n 阶行列式 ($n \geq 2$):

$$\begin{vmatrix} 1 & x_1 + a_{11} & x_1^2 + a_{21}x_1 + a_{22} & \cdots & x_1^{n-1} + a_{n-1,1}x_1^{n-2} + \cdots + a_{n-1,n-1} \\ 1 & x_2 + a_{11} & x_2^2 + a_{21}x_2 + a_{22} & \cdots & x_2^{n-1} + a_{n-1,1}x_2^{n-2} + \cdots + a_{n-1,n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n + a_{11} & x_n^2 + a_{21}x_n + a_{22} & \cdots & x_n^{n-1} + a_{n-1,1}x_n^{n-2} + \cdots + a_{n-1,n-1} \end{vmatrix}.$$

解 此行列式的第 2 列是两组数 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 与 $(a_{11}, a_{11}, \dots, a_{11})$ 的和, 第 3 列是 3 组数的和, $\dots$, 第 n 列是 n 组数的和, 从而这个行列式可以拆成 $2 \cdot 3 \cdot 4 \cdots n = n!$ 个行列式的和。在这 $n!$ 个行列式中, 第 2 列为 $(a_{11}, a_{11}, \dots, a_{11})'$ 的行列式, 由于第 1 列与第 2 列成比例, 因此行列式的值为 0; 第 2 列为 $(x_1, x_2, \dots, x_n)'$ 的 $\frac{1}{2}n!$ 个行列式中, 只要第 j 列不是取 $(x_1^{j-1}, x_2^{j-1}, \dots, x_n^{j-1})'$ 这一列, 那么必有两列成比例, 从而这样的行列式的值为 0。因此可能不为 0 的行列式只有一个:

$$\begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

这是范德蒙行列式, 从而原行列式的值等于

$$\prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j).$$

例 12 计算下述 n 阶行列式($n \geq 2$):

$$\begin{vmatrix} 1 & \cos\alpha_1 & \cos 2\alpha_1 & \cdots & \cos(n-1)\alpha_1 \\ 1 & \cos\alpha_2 & \cos 2\alpha_2 & \cdots & \cos(n-1)\alpha_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \cos\alpha_n & \cos 2\alpha_n & \cdots & \cos(n-1)\alpha_n \end{vmatrix}.$$

分析: 由于对于正整数 m , 有

$$\begin{aligned} \cos m\alpha + i \sin m\alpha &= (\cos\alpha + i \sin\alpha)^m \\ &= \cos^m\alpha + C_m^1 \cos^{m-1}\alpha \cdot i \sin\alpha - C_m^2 \cos^{m-2}\alpha \cdot \sin^2\alpha + \cdots \\ &\quad + C_m^{m-1} \cos\alpha i^{m-1} \sin^{m-1}\alpha + C_m^m i^m \sin^m\alpha \\ &= (\cos^m\alpha - C_m^2 \cos^{m-2}\alpha \sin^2\alpha + \cdots) + i(C_m^1 \cos^{m-1}\alpha \cdot \sin\alpha + \cdots) \\ &= [\cos^m\alpha - C_m^2 \cos^{m-2}\alpha(1 - \cos^2\alpha) + \cdots] + i(C_m^1 \cos^{m-1}\alpha \cdot \sin\alpha + \cdots) \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} \cos m\alpha &= \cos^m\alpha + C_m^2 \cos^m\alpha - C_m^2 \cos^{m-2}\alpha \\ &\quad + C_m^4 \cos^{m-4}\alpha(1 - \cos^2\alpha)^2 - C_m^6 \cos^{m-6}\alpha(1 - \cos^2\alpha)^3 \\ &\quad + \cdots \\ &= \cos^m\alpha(1 + C_m^2 + C_m^4 + C_m^6 + \cdots) - \cos^{m-2}\alpha(C_m^2 + 2C_m^4 + \cdots) \\ &\quad + \cos^{m-4}\alpha(C_m^4 + 2C_m^6 + \cdots) + \cdots \end{aligned}$$

由于 $2^m = (1+1)^m = 1 + C_m^1 + C_m^2 + \cdots + C_m^m$

$$0 = (1-1)^m = 1 - C_m^1 + C_m^2 - C_m^3 + C_m^4 - \cdots$$

因此

$$1 + C_m^2 + C_m^4 + \cdots = \frac{1}{2} \cdot 2^m = 2^{m-1}.$$

从而

$$\cos m\alpha = 2^{m-1} \cos^m\alpha - (C_m^2 + 2C_m^4 + \cdots) \cos^{m-2}\alpha + \cdots$$

解

$$\text{原式} = \begin{vmatrix} 1 & \cos\alpha_1 & 2\cos^2\alpha_1 - 1 & 4\cos^3\alpha_1 - 3\cos\alpha_1 & \cdots & 2^{n-2} \cos^{n-1}\alpha_1 + \cdots \\ 1 & \cos\alpha_2 & 2\cos^2\alpha_2 - 1 & 4\cos^3\alpha_2 - 3\cos\alpha_2 & \cdots & 2^{n-2} \cos^{n-1}\alpha_2 + \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \cos\alpha_n & 2\cos^2\alpha_n - 1 & 4\cos^3\alpha_n - 3\cos\alpha_n & \cdots & 2^{n-2} \cos^{n-1}\alpha_n + \cdots \end{vmatrix}$$

这个行列式的第 3 列是两组数的和, 第 4 列是两组数的和……因此这个行列式可以拆成若干个行列式的和, 其中行列式只要第 j 列不是取含 $\cos^{j-1}\alpha_i$ 的列, 那么必有两列成比例, 而这样的行列式的值为 0. 因此可能不为 0 的行列式只有一个:

$$\begin{vmatrix}
1 & \cos\alpha_1 & 2\cos^2\alpha_1 & 4\cos^3\alpha_1 & \cdots & 2^{n-2}\cos^{n-1}\alpha_1 \\
1 & \cos\alpha_2 & 2\cos^2\alpha_2 & 4\cos^3\alpha_2 & \cdots & 2^{n-2}\cos^{n-1}\alpha_2 \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\
1 & \cos\alpha_n & 2\cos^2\alpha_n & 4\cos^3\alpha_n & \cdots & 2^{n-2}\cos^{n-1}\alpha_n
\end{vmatrix}$$

$$= 2 \cdot 4 \cdots 2^{n-2} \begin{vmatrix}
1 & \cos\alpha_1 & \cos^2\alpha_1 & \cos^3\alpha_1 & \cdots & \cos^{n-1}\alpha_1 \\
1 & \cos\alpha_2 & \cos^2\alpha_2 & \cos^3\alpha_2 & \cdots & \cos^{n-1}\alpha_2 \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\
1 & \cos\alpha_n & \cos^2\alpha_n & \cos^3\alpha_n & \cdots & \cos^{n-1}\alpha_n
\end{vmatrix}$$

因此,原行列式的值等于

$$2^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}} \prod_{1 \leq j < i \leq n} (\cos\alpha_i - \cos\alpha_j).$$

例 13 计算下述 n 阶行列式 ($n \geq 2$):

$$D_n = \begin{vmatrix}
1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\
x_1 & x_2 & \cdots & x_{n-1} & x_n \\
x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_{n-1}^2 & x_n^2 \\
\vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\
x_1^{n-2} & x_2^{n-2} & \cdots & x_{n-1}^{n-2} & x_n^{n-2} \\
x_1^n & x_2^n & \cdots & x_{n-1}^n & x_n^n
\end{vmatrix}.$$

分析:这个行列式与范德蒙行列式的区别仅在于第 n 行不是 $(x_1^{n-1}, x_2^{n-1}, \dots, x_n^{n-1})$ 。为了利用范德蒙行列式的计算公式,在原行列式的第 n 列右边添加一列 $(1, y, y^2, \dots, y^{n-2}, y^{n-1}, y^n)'$ 。在第 $n-1$ 行和第 n 行之间插入一行 $(x_1^{n-1}, x_2^{n-1}, \dots, x_{n-1}^{n-1}, x_n^{n-1}, y^{n-1})$, 形成一个 $n+1$ 阶行列式 $\tilde{D}_{n+1}$, 它的 $(n, n+1)$ 元的余子式即为 D_n , 也就是 $\tilde{D}_{n+1}$ 的完全展开式中 y^{n-1} 的系数乘以 $(-1)^{n+(n+1)}$ 即为 D_n 。

解 令

$$\tilde{D}_{n+1} = \begin{vmatrix}
1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 1 \\
x_1 & x_2 & \cdots & x_{n-1} & x_n & y \\
x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_{n-1}^2 & x_n^2 & y^2 \\
\vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\
x_1^{n-2} & x_2^{n-2} & \cdots & x_{n-1}^{n-2} & x_n^{n-2} & y^{n-2} \\
x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_{n-1}^{n-1} & x_n^{n-1} & y^{n-1} \\
x_1^n & x_2^n & \cdots & x_{n-1}^n & x_n^n & y^n
\end{vmatrix}.$$

$$= (y - x_1)(y - x_2) \cdots (y - x_n) \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j).$$

$\tilde{D}_{n+1}$ 的完全展开式中 y^{n-1} 的系数为

$$-(x_1 + x_2 + \cdots + x_n) \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j),$$

因此 $D_n = -(-1)^{n+(n+1)}(x_1 + x_2 + \cdots + x_n) \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j)$

$$= (x_1 + x_2 + \cdots + x_n) \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j).$$

习题 2.4

1. 计算下列行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 & 4 \\ 2 & -5 & 1 & -3 \\ 4 & 1 & -2 & 6 \\ -3 & 2 & 7 & 1 \end{vmatrix};$$

$$(2) \begin{vmatrix} 2 & -4 & -3 & 5 \\ -3 & 1 & 4 & -2 \\ 7 & 2 & 5 & 3 \\ 4 & -3 & -2 & 6 \end{vmatrix};$$

$$(3) \begin{vmatrix} \lambda-2 & -2 & 2 \\ -2 & \lambda-5 & 4 \\ 2 & 4 & \lambda-5 \end{vmatrix};$$

$$(4) \begin{vmatrix} \lambda-2 & -3 & -2 \\ -1 & \lambda-8 & -2 \\ 2 & 14 & \lambda+3 \end{vmatrix}.$$

2. 计算下述 n 阶行列式($n \geq 2$):

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 & 1-n \end{vmatrix}.$$

3. 计算下述 n 阶行列式($n \geq 2$):

$$\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

4. 计算下述 n 阶行列式:

$$D_n = \begin{vmatrix} 2a & a^2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2a & a^2 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2a & a^2 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2a & a^2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 2a \end{vmatrix}.$$

5. 解方程:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x & a_1 & \cdots & a_{n-1} \\ x^2 & a_1^2 & \cdots & a_{n-1}^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x^{n-1} & a_1^{n-1} & \cdots & a_{n-1}^{n-1} \end{vmatrix} = 0,$$

其中 $a_1, a_2, \cdots, a_{n-1}$ 是两两不同的数。

6. 计算下述 n 阶行列式 ($n \geq 2$):

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & \cdots & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 3 & \cdots & 2 & 2 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 & n-1 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 & 2 & n \end{vmatrix}.$$

7. 计算下述 n 阶行列式:

$$D_n = \begin{vmatrix} x & y & y & \cdots & y & y \\ z & x & y & \cdots & y & y \\ z & z & x & \cdots & y & y \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ z & z & z & \cdots & x & y \\ z & z & z & \cdots & z & x \end{vmatrix}, \quad y \neq z.$$

8. 计算下述 n 阶行列式 ($n \geq 2$):

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & 1 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \end{vmatrix}.$$

9. 用本节典型例题的例 9 的结果, 计算下列 n 阶行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} 1+x_1 y_1 & 1+x_1 y_2 & \cdots & 1+x_1 y_n \\ 1+x_2 y_1 & 1+x_2 y_2 & \cdots & 1+x_2 y_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1+x_n y_1 & 1+x_n y_2 & \cdots & 1+x_n y_n \end{vmatrix};$$

$$(2) \begin{vmatrix} 1+t & t & t & \cdots & t \\ t & 2+t & t & \cdots & t \\ t & t & 3+t & \cdots & t \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ t & t & t & \cdots & n+t \end{vmatrix}.$$

10. 计算下述 n 阶行列式 ($n \geq 2$):

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} \end{vmatrix},$$

其中 $a_1 a_2 \cdots a_{n-1} \neq 0$ 。

11. 计算下述 n 阶行列式:

$$D_n = \begin{vmatrix} 5 & 3 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 3 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 5 & 3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & 5 \end{vmatrix}.$$

12. 计算下述 n 阶行列式:

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+x^2 & x & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ x & 1+x^2 & x & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & 1+x^2 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & x & 1+x^2 \end{vmatrix}.$$

13. 计算下述 n 阶行列式 ($n \geq 2$):

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 + 1 & x_2 + 1 & \cdots & x_n + 1 \\ x_1^2 + x_1 & x_2^2 + x_2 & \cdots & x_n^2 + x_n \\ x_1^3 + x_1^2 & x_2^3 + x_2^2 & \cdots & x_n^3 + x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} + x_1^{n-2} & x_2^{n-1} + x_2^{n-2} & \cdots & x_n^{n-1} + x_n^{n-2} \end{vmatrix}.$$

* 14. 计算下述 n 阶行列式:

$$\begin{vmatrix} 1-a_1 & a_2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 1-a_2 & a_3 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a_3 & a_4 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1-a_n \end{vmatrix}.$$

15. 计算下述 $n+1$ 阶行列式:

$$D_{n+1} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 1 & a_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a_n \end{vmatrix}.$$

16. 计算下述 n 阶行列式:

$$(1) B_n = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 3 \end{vmatrix};$$

$$(2) D_n = \begin{vmatrix} 5 & 6 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 3 \end{vmatrix}.$$

17. 计算下述 n 阶行列式:

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+x_1 & 1+x_2 & \cdots & 1+x_n \\ 1+x_1^2 & 1+x_2^2 & \cdots & 1+x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1+x_1^n & 1+x_2^n & \cdots & 1+x_n^n \end{vmatrix}.$$

18. 证明: 如果 n 阶行列式的某一行(或某一列)的所有元素都等于 1, 那么这个行列式的所有元素的代数余子式的和等于行列式的值。

19. 证明:如果把 n 级矩阵 A 的所有元素都加上同一个数 t 得到矩阵 $A(t)$, 那么 $A(t)$ 的所有元素的代数余子式的和等于 A 的所有元素的代数余子式的和。

2.5 克拉默(Cramer)法则

2.5.1 内容精华

现在来回答本章开头提出的问题:对于 n 个方程的 n 元线性方程组,能不能直接从方程组的系数和常数项判断它有没有解?有多少解?

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \cdots \quad \quad \quad \cdots \quad \quad \quad \cdots \quad \quad \quad \cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n. \end{cases} \quad (1)$$

方程组(1)的系数矩阵记作 A , 增广矩阵记作 $\tilde{A}$ 。对增广矩阵 $\tilde{A}$ 施行初等行变换化成阶梯形矩阵 $\tilde{J}$, 此时系数矩阵 A 被化成阶梯形矩阵 J , 其中 J 比 $\tilde{J}$ 少最后一列。

情形 1 方程组(1)无解

- $\Leftrightarrow \tilde{J}$ 相应的阶梯形方程组出现“ $0=d$ (其中 $d \neq 0$)”这种方程
- $\Leftrightarrow \tilde{J}$ 有 $(0, \cdots, 0, d)$ 这一行, 其中 $d \neq 0$
- $\Rightarrow J$ 有 $(0, \cdots, 0)$ 这一行
- $\Rightarrow |J| = 0$ 。

情形 2 方程组(1)有无穷多个解

- $\Leftrightarrow \tilde{J}$ 没有 $(0, \cdots, 0, d)$ 这样的非零行($d \neq 0$)且 $\tilde{J}$ 的非零行个数 $r < n$
- $\Rightarrow \tilde{J}$ 有零行
- $\Rightarrow J$ 有零行
- $\Rightarrow |J| = 0$

情形 3 方程组(1)有唯一解

- $\Leftrightarrow \tilde{J}$ 没有 $(0, \cdots, 0, d)$ 这样的非零行($d \neq 0$)且 $\tilde{J}$ 的非零行个数 $r = n$
- $\Rightarrow J$ 的非零行个数也等于 n , 于是 J 必定形如

$$J = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ 0 & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & c_m \end{pmatrix},$$

其中 $c_{11}, c_{22}, \dots, c_m$ 全不为 0。从而

$$|J| = c_{11}c_{22}\cdots c_m \neq 0.$$

上述内容表明：原线性方程组无解或有无穷多个解时， $|J|=0$ ；有唯一解时， $|J|\neq 0$ 。由此得出：

原线性方程组有唯一解当且仅当 $|J|\neq 0$ 。

根据行列式的性质 2、性质 4 和性质 7，得出

$$|J| = l|A|,$$

其中 l 是某个非零数。因此 $|J|\neq 0$ 当且仅当 $|A|\neq 0$ 。结合上述结论，便得出：

定理 1 n 个方程的 n 元线性方程组有唯一解的充分必要条件是它的系数行列式（即系数矩阵 A 的行列式 $|A|$ ）不等于零。 ■

从定理 1 的证明过程看到，关键是利用行列式的性质 2、性质 4、性质 7，得出

如果 $A \xrightarrow{\text{初等行变换}} J$,

那么 $|J|=l|A|$ ，其中 l 是某个非零数。

即， n 级矩阵的初等行变换不改变它们的行列式的非零性质。

把定理 1 应用到齐次线性方程组上便得到下述结论：

推论 1 n 个方程的 n 元齐次线性方程组只有零解的充分必要条件是它的系数行列式不等于零。从而它有非零解的充分必要条件是它的系数行列式等于零。 ■

现在来回答 n 个方程的 n 元线性方程组有唯一解时，这个解能不能用原方程组的系数和常数项表达？

两个方程的二元一次方程组有唯一解时，它的解为 $\left(\frac{|B_1|}{|A|}, \frac{|B_2|}{|A|}\right)'$ ，其中 B_1, B_2 分别是把系数矩阵 A 的第 1、2 列换成常数项得到的矩阵。由此受到启发，把 n 个方程的 n 元线性方程组 (1) 的系数矩阵 A 的第 j 列换成常数项，得到的矩阵记作 $B_j, j=1, 2, \dots, n$ 来证明下述结论：

定理 2 n 个方程的 n 元线性方程组 (1) 的系数行列式 $|A|\neq 0$ 时，它的唯一解是

$$\left(\frac{|B_1|}{|A|}, \frac{|B_2|}{|A|}, \dots, \frac{|B_n|}{|A|}\right). \quad (2)$$

证明 把 $x_j = \frac{|B_j|}{|A|} (j=1, 2, \dots, n)$ 代入第 i 个方程的左端，得

$$\begin{aligned}
& a_{i1} \frac{|B_1|}{|A|} + a_{i2} \frac{|B_2|}{|A|} + \cdots + a_{in} \frac{|B_n|}{|A|} \\
&= \sum_{j=1}^n a_{ij} \frac{|B_j|}{|A|} \\
&= \frac{1}{|A|} \sum_{j=1}^n a_{ij} |B_j| \\
&= \frac{1}{|A|} \sum_{j=1}^n a_{ij} \left(\sum_{k=1}^n b_k A_{kj} \right) \\
&= \frac{1}{|A|} \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ij} b_k A_{kj} \\
&= \frac{1}{|A|} \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} b_k A_{kj} \\
&= \frac{1}{|A|} \sum_{k=1}^n b_k \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} A_{kj} \right) \\
&= \frac{1}{|A|} b_i |A| = b_i.
\end{aligned}$$

因此有序数组(2)是线性方程组(1)的一个解。 ■

从定理 2 的证明过程看到,关键是利用行列式按一行(列)展开定理: n 阶行列式 $|A|$ 的第 i 行元素与第 k 行相应元素的代数余子式的乘积之和,当 $i=k$ 时,为 $|A|$; 当 $i \neq k$ 时,为 0。 n 阶行列式的第 j 列元素与自己的代数余子式的乘积之和等于这个行列式的值。

在定理 2 的证明过程的第三步,把 $|B_j|$ 按第 j 列展开,注意 $|B_j|$ 的 (k, j) 元的代数余子式与 $|A|$ 的 (k, j) 元的代数余子式 A_{kj} 一致。

由此可知,利用行列式的性质 2、性质 4、性质 7 和行列式按一行(列)展开定理,可圆满地解决 n 个方程的 n 元线性方程组直接从系数和常数项判断它是否有唯一解,以及这个解的公式表示问题。定理 1 的充分性和定理 2 合起来称为克拉默(Cramer)法则。定理 1 的必要性是本书作者给出的。

2.5.2 典型例题

例 1 下述 n 元线性方程组有无解? 有多少解?

$$\begin{cases} x_1 + ax_2 + a^2x_3 + \cdots + a^{n-1}x_n = b_1, \\ x_1 + a^2x_2 + a^4x_3 + \cdots + a^{2(n-1)}x_n = b_2, \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ x_1 + a^nx_2 + a^{2n}x_3 + \cdots + a^{n(n-1)}x_n = b_n, \end{cases}$$

其中 $a \neq 0$ 并且当 $0 < r < n$ 时, $a^r \neq 1$ 。

解 由于 $a \neq 0$ 且当 $0 < r < n$ 时, $a^r \neq 1$, 因此 $a, a^2, \dots, a^n$ 是两两不等的非零数。上述方程组的系数行列式为

$$\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 & \cdots & a^{n-1} \\ 1 & a^2 & a^4 & \cdots & a^{2(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a^n & a^{2n} & \cdots & a^{n(n-1)} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a & a^2 & \cdots & a^n \\ a^2 & a^4 & \cdots & a^{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a^{n-1} & a^{2(n-1)} & \cdots & a^{n(n-1)} \end{vmatrix}$$

上式右端是范德蒙行列式, 由于 $a, a^2, \dots, a^n$ 两两不等, 因此这个范德蒙行列式的值不等于 0。从而上述线性方程组有唯一解。

例 2 当 λ 取什么值时, 下述齐次线性方程组有非零解?

$$\begin{cases} (\lambda-3)x_1 - x_2 + x_4 = 0, \\ -x_1 + (\lambda-3)x_2 + x_3 = 0, \\ x_2 + (\lambda-3)x_3 - x_4 = 0, \\ x_1 - x_3 + (\lambda-3)x_4 = 0. \end{cases}$$

解 此方程组的系数行列式为

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} \lambda-3 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & \lambda-3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \lambda-3 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & \lambda-3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-3 & -1 & 0 & 1 \\ \lambda-3 & \lambda-3 & 1 & 0 \\ \lambda-3 & 1 & \lambda-3 & -1 \\ \lambda-3 & 0 & -1 & \lambda-3 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-3) \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & \lambda-3 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda-3 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & \lambda-3 \end{vmatrix} = (\lambda-3) \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & \lambda-2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & \lambda-3 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & \lambda-4 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-3) \begin{vmatrix} \lambda-2 & 1 & -1 \\ 2 & \lambda-3 & -2 \\ 1 & -1 & \lambda-4 \end{vmatrix} = (\lambda-3) \begin{vmatrix} \lambda-2 & 1 & 0 \\ 2 & \lambda-3 & \lambda-5 \\ 1 & -1 & \lambda-5 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-3)(\lambda-5) \begin{vmatrix} \lambda-2 & 1 & 0 \\ 2 & \lambda-3 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (\lambda-3)(\lambda-5) \begin{vmatrix} \lambda-2 & 1 & 0 \\ 1 & \lambda-2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-3)(\lambda-5) \begin{vmatrix} \lambda-2 & 1 \\ 1 & \lambda-2 \end{vmatrix} = (\lambda-3)(\lambda-5)[(\lambda-2)^2 - 1] \end{aligned}$$

$$=(\lambda-1)(\lambda-3)^2(\lambda-5).$$

从而上述齐次线性方程组有非零解

$$\Leftrightarrow (\lambda-1)(\lambda-3)^2(\lambda-5)=0$$

$$\Leftrightarrow \lambda=1, \text{ 或 } \lambda=3, \text{ 或 } \lambda=5.$$

例 3 下述线性方程组何时有一解? 有无穷多个解? 无解?

$$\begin{cases} x_1 + ax_2 + x_3 = 2, \\ x_1 + x_2 + 2bx_3 = 2, \\ x_1 + x_2 - bx_3 = -1. \end{cases}$$

解 此方程组的系数行列式为

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & 2b \\ 1 & 1 & -b \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 0 & -a+1 & -1+2b \\ 0 & -a+1 & -1-b \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} -a+1 & -1+2b \\ -a+1 & -1-b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -a+1 & -1+2b \\ 0 & -3b \end{vmatrix} \\ &= (-a+1)(-3b) = 3(a-1)b. \end{aligned}$$

于是上述线性方程组有唯一解

$$\Leftrightarrow 3(a-1)b \neq 0$$

$$\Leftrightarrow a \neq 1 \text{ 且 } b \neq 0.$$

当 $a=1$ 时, 对上述线性方程组的增广矩阵施行初等行变换化成阶梯形矩阵:

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2b & 2 \\ 1 & 1 & -b & -1 \end{array} \right) &\longrightarrow \left(\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2b-1 & 0 \\ 0 & 0 & -b-1 & -3 \end{array} \right) \\ &\longrightarrow \left(\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & -b-1 & -3 \end{array} \right) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -b-1 & -3 \end{array} \right) \\ &\longrightarrow \left(\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2b-1 \end{array} \right). \end{aligned}$$

当 $2b-1 \neq 0$, 即 $b \neq \frac{1}{2}$ 时, 相应的阶梯形方程组出现“ $0=2b-1$ ”这个方程, 从而原线性方程

组无解; 当 $2b-1=0$, 即 $b=\frac{1}{2}$ 时, 原线性方程组有无穷多个解。

当 $b=0$ 时, 对原方程组的增广矩阵施行初等行变换:

$$\begin{aligned}
 & \begin{pmatrix} 1 & a & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & a & 1 & 2 \end{pmatrix} \\
 & \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & a-1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & a-1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

无论 a 取何值, 最后一个矩阵都是阶梯形矩阵。由于相应的阶梯形方程组出现“ $0=3$ ”这个方程, 因此原方程组无解。

综上所述, 当 $a \neq 1$ 且 $b \neq 0$ 时, 原线性方程组有唯一解; 当 $a=1$ 且 $b=\frac{1}{2}$ 时, 原线性方程组有无穷多个解; 当 $a=1$ 且 $b \neq \frac{1}{2}$ 时, 原线性方程组无解; 当 $b=0$ 时, 原线性方程组也无解。

点评:

像例 3 那样, 对系数带有字母的线性方程组讨论字母取何值时, 方程组有唯一解? 有无穷多个解? 无解? 通常的做法是先计算方程组的系数行列式; 然后确定方程组有唯一解时当且仅当字母不能取哪些值; 最后讨论字母取这些值时, 方程组是有无穷多个解还是无解, 这一步通常是把方程组的增广矩阵经过初等行变换化成阶梯形矩阵后来讨论。

思考: 建立平面直角坐标系, 分别考虑例 3 的线性方程组有唯一解, 有无穷多个解, 无解时, 坐标为 $(a, b)'$ 的点组成的集合是什么样子?

习题 2.5

1. 下述线性方程组有无解, 如果有解, 有多少解?

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 + 9x_3 = b_1, \\ x_1 + 8x_2 + 27x_3 = b_2, \\ x_1 + 16x_2 + 81x_3 = b_3. \end{cases}$$

2. 下述线性方程组有无解, 如果有解, 有多少解?

$$\begin{cases} a_1^2 x_1 + a_2^2 x_2 + \cdots + a_n^2 x_n = b_1, \\ a_1^3 x_1 + a_2^3 x_2 + \cdots + a_n^3 x_n = b_2, \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ a_1^{n+1} x_1 + a_2^{n+1} x_2 + \cdots + a_n^{n+1} x_n = b_n, \end{cases}$$

其中 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是两两不等的非零数。

3. 当 λ 取什么值时, 下述齐次线性方程组有非零解?

$$\begin{cases} (\lambda - 2)x_1 & - 3x_2 & - 2x_3 = 0, \\ -x_1 + (\lambda - 8)x_2 & & - 2x_3 = 0, \\ 2x_1 & + 14x_2 + (\lambda + 3)x_3 = 0. \end{cases}$$

4. 当 a 和 b 取什么值时, 下述齐次线性方程组有非零解?

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + bx_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + 2bx_2 + x_3 = 0. \end{cases}$$

5. 当 a 和 b 取什么值时, 下述线性方程组有唯一解? 有无穷多个解? 无解?

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 2, \\ x_1 + bx_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + 2bx_2 + x_3 = 2. \end{cases}$$

6. 下述线性方程组何时有一解? 有无穷多个解? 无解?

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 2, \\ x_1 + bx_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + 2bx_2 + x_3 = 1. \end{cases}$$

2.6 行列式按 k 行(列)展开

2.6.1 内容精华

行列式可以按一行(列)展开, 能不能按 k 行(列)展开? 这首先需要 k 阶子式和它的余子式的概念。

定义 1 n 级矩阵 A 中任意取定 k 行、 k 列 ($1 \leq k < n$), 位于这些行和列的交叉处的 k^2 个元素按原来的排法组成的 k 级矩阵的行列式, 称为 A 的一个 k 阶子式。取定 A 的第 $i_1, i_2, \dots, i_k$ 行 ($i_1 < i_2 < \dots < i_k$), 第 $j_1, j_2, \dots, j_k$ 列 ($j_1 < j_2 < \dots < j_k$), 所得到的 k 阶子式记作

$$A \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_k \\ j_1, j_2, \dots, j_k \end{pmatrix}. \quad (1)$$

即

$$A \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_k \\ j_1, j_2, \dots, j_k \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a_{i_1 j_1} & a_{i_1 j_2} & \cdots & a_{i_1 j_k} \\ a_{i_2 j_1} & a_{i_2 j_2} & \cdots & a_{i_2 j_k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i_k j_1} & a_{i_k j_2} & \cdots & a_{i_k j_k} \end{vmatrix} \\ = \sum_{\mu_1 \mu_2 \cdots \mu_k} (-1)^{\tau(\mu_1 \mu_2 \cdots \mu_k)} a_{i_1 \mu_1} a_{i_2 \mu_2} \cdots a_{i_k \mu_k}, \quad (2)$$

其中连加号对 $j_1, j_2, \dots, j_k$ 形成的所有 k 元排列求和。

令

$$\{i'_1, i'_2, \dots, i'_{n-k}\} = \{1, 2, \dots, n\} \setminus \{i_1, i_2, \dots, i_k\}, \\ \{j'_1, j'_2, \dots, j'_{n-k}\} = \{1, 2, \dots, n\} \setminus \{j_1, j_2, \dots, j_k\},$$

并且 $i'_1 < i'_2 < \cdots < i'_{n-k}; j'_1 < j'_2 < \cdots < j'_{n-k}$ 。

划去 A 的 k 阶子式(1)所在的 k 行和 k 列,剩下的元素按原来的排法组成的 $(n-k)$ 级矩阵的行列式称为子式(1)的余子式,它是 A 的一个 $n-k$ 阶子式:

$$A \begin{pmatrix} i'_1, i'_2, \dots, i'_{n-k} \\ j'_1, j'_2, \dots, j'_{n-k} \end{pmatrix} \\ = \sum_{\nu_1 \nu_2 \cdots \nu_{n-k}} (-1)^{\tau(\nu_1 \nu_2 \cdots \nu_{n-k})} a_{i'_1 \nu_1} a_{i'_2 \nu_2} \cdots a_{i'_{n-k} \nu_{n-k}}, \quad (3)$$

其中连加号对 $j'_1, j'_2, \dots, j'_{n-k}$ 形成的所有 $n-k$ 元排列求和。

$$(-1)^{(i_1+i_2+\cdots+i_k)+(j_1+j_2+\cdots+j_k)} A \begin{pmatrix} i'_1, i'_2, \dots, i'_{n-k} \\ j'_1, j'_2, \dots, j'_{n-k} \end{pmatrix}$$

称为子式(1)的代数余子式。

为了研究 n 阶行列式 $|A|$ 能不能按 k 行展开,我们先做一些准备工作。

设 $\mu_1 \mu_2 \cdots \mu_k \nu_1 \nu_2 \cdots \nu_{n-k}$ 是由 $1, 2, \dots, n$ 形成的一个 n 元排列,并且 $\mu_1 \mu_2 \cdots \mu_k$ 是由 $j_1, j_2, \dots, j_k$ 形成的一个 k 元排列,其中 $j_1 < j_2 < \cdots < j_k$; $\nu_1 \nu_2 \cdots \nu_{n-k}$ 是由 $j'_1, j'_2, \dots, j'_{n-k}$ 形成的一个 $n-k$ 元排列。如果 k 元排列 $\mu_1 \mu_2 \cdots \mu_k$ 经过 s 次对换变成自然顺序的 k 元排列 $j_1 j_2 \cdots j_k$,那么根据本章 2.1 节的一个结论得

$$(-1)^s = (-1)^{\tau(\mu_1 \mu_2 \cdots \mu_k)};$$

并且在上述 s 次对换下, n 元排列 $\mu_1 \mu_2 \cdots \mu_k \nu_1 \nu_2 \cdots \nu_{n-k}$ 变成 n 元排列 $j_1 j_2 \cdots j_k \nu_1 \nu_2 \cdots \nu_{n-k}$ 。由于对换改变排列的奇偶性,因此

$$(-1)^{\tau(\mu_1 \mu_2 \cdots \mu_k \nu_1 \nu_2 \cdots \nu_{n-k})} = (-1)^s (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_k \nu_1 \nu_2 \cdots \nu_{n-k})} \\ = (-1)^{\tau(\mu_1 \mu_2 \cdots \mu_k)} (-1)^{[(j_1-1)+(j_2-2)+\cdots+(j_k-k)]+\tau(\nu_1 \nu_2 \cdots \nu_{n-k})}$$

$$= (-1)^{(j_1+j_2+\cdots+j_k)-\frac{1}{2}k(k+1)} (-1)^{\tau(\mu_1\mu_2\cdots\mu_k)+\tau(v_1v_2\cdots v_{n-k})}. \quad (4)$$

定理 1 (Laplace 定理) 在 n 级矩阵 A 中, 取定 $i_1, i_2, \dots, i_k$ 行 ($i_1 < i_2 < \cdots < i_k$, 且 $1 \leq k \leq n$), 则这 k 行元素形成的所有 k 阶子式与它们自己的代数余子式的乘积之和等于 $|A|$, 即

$$|A| = \sum_{1 \leq j_1 < \cdots < j_k \leq n} A \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_k \\ j_1, \dots, j_k \end{pmatrix} (-1)^{(i_1+\cdots+i_k)+(j_1+\cdots+j_k)} A \begin{pmatrix} i'_1, \dots, i'_{n-k} \\ j'_1, \dots, j'_{n-k} \end{pmatrix}, \quad (5)$$

其中 $i'_1, \dots, i'_{n-k}; j'_1, \dots, j'_{n-k}$ 的意义见上面所述。

证明 在 $|A|$ 的表达式的每一项中, 把第 $i_1, i_2, \dots, i_k$ 行的元素依次放在第 $1, 2, \dots, k$ 个位置, 得到 $|A|$ 的表达式为

$$\begin{aligned} |A| &= \sum_{\mu_1 \cdots \mu_k v_1 \cdots v_{n-k}} (-1)^{\tau(i_1 \cdots i_k i'_1 \cdots i'_{n-k}) + \tau(\mu_1 \cdots \mu_k v_1 \cdots v_{n-k})} a_{i_1 \mu_1} \cdots a_{i_k \mu_k} a_{i'_1 v_1} \cdots a_{i'_{n-k} v_{n-k}} \\ &= \sum_{\mu_1 \cdots \mu_k v_1 \cdots v_{n-k}} (-1)^{[(i_1-1)+(i_2-2)+\cdots+(i_k-k)] + \tau(\mu_1 \cdots \mu_k v_1 \cdots v_{n-k})} a_{i_1 \mu_1} \cdots a_{i_k \mu_k} a_{i'_1 v_1} \cdots a_{i'_{n-k} v_{n-k}}. \end{aligned} \quad (6)$$

$|A|$ 的表达式 (6) 中对所有 n 元排列 $\mu_1 \cdots \mu_k v_1 \cdots v_{n-k}$ 求和可以分成三步: 第一步, 从 $1, 2, \dots, n$ 中取出 k 个正整数 $j_1, j_2, \dots, j_k$, 其中 $1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_k \leq n$, 这有 C_n^k 种取法。第二步, 当取定了 $j_1, \dots, j_k$ 后, 让 $\mu_1 \cdots \mu_k$ 取遍 $j_1, \dots, j_k$ 形成的所有 k 元排列, 这有 $k!$ 个。第三步, 让 $v_1 \cdots v_{n-k}$ 取遍 $j'_1, \dots, j'_{n-k}$ 形成的所有 $n-k$ 元排列, 这有 $(n-k)!$ 个, 按照分步计数乘法原理, 这样一共得到的 n 元排列的个数为

$$C_n^k k! (n-k)! = \frac{n!}{k!(n-k)!} k! (n-k)! = n!.$$

这正好是全部的 n 元排列的个数, 于是把 (6) 式中的 $n!$ 项按照第 $i_1, \dots, i_n$ 行元素形成的 k 阶子式分组, 并且利用 (2)、(3)、(4) 式得

$$\begin{aligned} |A| &= \sum_{1 \leq j_1 < \cdots < j_k \leq n} \sum_{\mu_1 \cdots \mu_k} \sum_{v_1 \cdots v_{n-k}} (-1)^{(i_1+\cdots+i_k)-\frac{1}{2}k(k+1)} (-1)^{(j_1+\cdots+j_k)-\frac{1}{2}k(k+1)} \\ &\quad (-1)^{\tau(\mu_1 \cdots \mu_k) + \tau(v_1 \cdots v_{n-k})} a_{i_1 \mu_1} \cdots a_{i_k \mu_k} a_{i'_1 v_1} \cdots a_{i'_{n-k} v_{n-k}} \\ &= \sum_{1 \leq j_1 < \cdots < j_k \leq n} (-1)^{(i_1+\cdots+i_k)+(j_1+\cdots+j_k)} \left[\sum_{\mu_1 \cdots \mu_k} (-1)^{\tau(\mu_1 \cdots \mu_k)} a_{i_1 \mu_1} \cdots a_{i_k \mu_k} \right. \\ &\quad \left. \left(\sum_{v_1 \cdots v_{n-k}} (-1)^{\tau(v_1 \cdots v_{n-k})} a_{i'_1 v_1} \cdots a_{i'_{n-k} v_{n-k}} \right) \right] \\ &= \sum_{1 \leq j_1 < \cdots < j_k \leq n} (-1)^{(i_1+\cdots+i_k)+(j_1+\cdots+j_k)} A \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_k \\ j_1, \dots, j_k \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} i'_1, \dots, i'_{n-k} \\ j'_1, \dots, j'_{n-k} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

定理 1 称为拉普拉斯 (Laplace) 定理 (或行列式按 k 行展开定理)。

把定理 1 中的“行”换成“列”仍然成立, 称为行列式按 k 列展开定理。

推论 1 下式成立:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} & 0 & \cdots & 0 \\ c_{11} & \cdots & c_{1k} & b_{11} & \cdots & b_{1r} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{r1} & \cdots & c_{rk} & b_{r1} & \cdots & b_{rr} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{r1} & \cdots & b_{rr} \end{vmatrix}. \quad (7)$$

证明 把(7)式左端的行列式按前 k 行展开, 这 k 行元素形成的 k 阶子式中, 只有左上角的 k 阶子式的值可能不为 0, 其余的 k 阶子式一定包含零列, 从而其值为 0. 左上角的 k 阶子式的余子式正好是右下角的 r 阶子式, 并且 $(-1)^{(1+2+\cdots+k)+(1+2+\cdots+r)} = 1$. 因此(7)式成立. ■

令

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{r1} & \cdots & b_{rr} \end{pmatrix},$$

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{r1} & \cdots & c_{rk} \end{pmatrix}, 0 = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix},$$

则(7)式可以简写成

$$\begin{vmatrix} A & 0 \\ C & B \end{vmatrix} = |A| |B|. \quad (8)$$

公式(8)是非常有用的。

2.6.2 典型例题

例 1 计算下述行列式:

$$\begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{k1} & \cdots & a_{kk} \\ b_{11} & \cdots & b_{1r} & c_{11} & \cdots & c_{1k} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{r1} & \cdots & b_{rr} & c_{r1} & \cdots & c_{rk} \end{vmatrix}. \quad (9)$$

解 把行列式(9)按前 k 行展开,得

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix} \cdot (-1)^{(1+2+\cdots+k)+[(r+1)+(r+2)+\cdots+(r+k)]} \cdot \begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{r1} & \cdots & b_{rr} \end{vmatrix} \\ &= (-1)^{kr} \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{r1} & \cdots & b_{rr} \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

例 2 设 $|A|$ 是关于 $1, 2, \dots, n$ 的范德蒙行列式, 计算 $|A|$ 的前 $n-1$ 行划去第 j 列得到的 $n-1$ 阶子式:

$$A \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, n-1 \\ 1, \dots, j-1, j+1, \dots, n \end{pmatrix},$$

其中 $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ 。

解

$$\begin{aligned} A \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, n-1 \\ 1, \dots, j-1, j+1, \dots, n \end{pmatrix} &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & \cdots & j-1 & j+1 & \cdots & n \\ 1^2 & 2^2 & \cdots & (j-1)^2 & (j+1)^2 & \cdots & n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1^{n-2} & 2^{n-2} & \cdots & (j-1)^{n-2} & (j+1)^{n-2} & \cdots & n^{n-2} \end{vmatrix} \\ &= (2-1) \cdots [(j-1)-1][(j+1)-1] \cdots (n-1) \cdot (3-2) \cdots \\ &\quad [(j-1)-2][(j+1)-2](n-2) \cdot (4-3) \cdots [(j-1)-3][(j+1)-3] \cdots \\ &\quad (n-3) \cdot \cdots [(j+1)-(j-1)] \cdots [n-(j-1)][(j+2)-(j+1)] \cdot \cdots \\ &\quad [n-(j+1)] \cdot \cdots [n-(n-1)] \\ &= \frac{(n-1)!(n-2)!(n-3)! \cdots (n-j+2)!(n-j+1)!(n-j-1)! \cdots 2!1!}{(j-1)(j-2)(j-3) \cdots 2 \cdot 1} \\ &= \frac{(n-1)!}{(j-1)!(n-j)!} \prod_{k=1}^{n-2} k! \\ &= C_{n-1}^{j-1} \prod_{k=1}^{n-2} k!. \end{aligned}$$

例 3 计算下述 $2n$ 阶行列式(主对角线上元素都是 a , 反对角线上元素都是 b , 空缺处的元素为 0):

$$D_{2n} = \begin{vmatrix} a & & & & b \\ & \ddots & & & \\ & & a & b & \\ & & b & a & \\ & & & & \ddots \\ b & & & & & a \end{vmatrix}.$$

解 每次都按第一行和最后一行展开,得

$$\begin{aligned} D_{2n} &= \begin{vmatrix} a & b \\ b & a \end{vmatrix} (-1)^{(1+2n)+(1+2n)} \cdot D_{2n-2} \\ &= (a^2 - b^2) D_{2n-2} \\ &= (a^2 - b^2) \begin{vmatrix} a & b \\ b & a \end{vmatrix} (-1)^{[1+(2n-2)]+[1+(2n-2)]} \cdot D_{2n-4} \\ &= (a^2 - b^2)^2 D_{2n-4} \\ &= \cdots \\ &= (a^2 - b^2)^{n-1} D_2 \\ &= (a^2 - b^2)^n. \end{aligned}$$

习题 2.6

1. 计算下述行列式:

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 37 & 85 & 1 & 2 & 0 \\ 29 & 73 & 0 & 3 & 4 \\ 19 & 67 & 1 & 0 & 2 \end{vmatrix}.$$

2. 计算下述行列式:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} & c_{11} & \cdots & c_{1r} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} & c_{k1} & \cdots & c_{kr} \\ 0 & \cdots & 0 & b_{11} & \cdots & b_{1r} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & b_{r1} & \cdots & b_{rr} \end{vmatrix}.$$

3. 设 $|A|$ 是关于 $1, 2, \dots, n$ 的范德蒙行列式, 计算:

$$(1) A \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, n-1 \\ 2, 3, \dots, n \end{pmatrix}; \quad (2) A \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, n-1 \\ 1, 3, \dots, n \end{pmatrix}.$$

补充题二

1. 在空间右手直角坐标系 $[0; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3]$ 中, 两个非零向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 的坐标分别为 $(a_1, a_2, 0)'$, $(b_1, b_2, 0)'$ 。

(1) 求以 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 为邻边的平行四边形的面积, 并且把结果用一个行列式表示;

(2) 求以 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 为两边的三角形的面积, 并且把结果用一个行列式表示。

2. 在空间右手直角坐标系 $[0; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3]$ 中, 三个非零向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 的坐标分别为

$$(a_1, a_2, a_3)', (b_1, b_2, b_3)', (c_1, c_2, c_3)'.$$

求以 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 为棱的平行六面体的体积, 并且把结果用一个行列式表示。

3. 求元素为 1 或 0 的 3 阶行列式可取到的最大值。

4. 求元素为 1 或 -1 的 3 阶行列式可取到的最大值。

5. 设 $n \geq 3$, 证明: 元素为 1 或 -1 的 n 阶行列式的绝对值不超过 $(n-1)!(n-1)$ 。

6. 求元素为 1 或 -1 的 4 阶行列式可取到的最大值。

7. 设 $n \geq 2$, 证明: 元素为 1 或 -1 的 n 阶行列式的值能被 2^{n-1} 整除。

8. 斐波那契(Fibonacci)数列是

$$1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 35, \dots$$

它满足: $F_n = F_{n-1} + F_{n-2} (n \geq 3)$, $F_1 = 1, F_2 = 2$ 。

(1) 证明 Fibonacci 数列的通项 F_n 可由下述行列式表示:

$$F_n = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix};$$

(2) 求 Fibonacci 数列的通项公式。

9. 设 $f_{ij}(t)$ 是可微函数, $1 \leq i, j \leq n$ 。令

$$F(t) = \begin{vmatrix} f_{11}(t) & f_{12}(t) & \cdots & f_{1n}(t) \\ f_{21}(t) & f_{22}(t) & \cdots & f_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_{n1}(t) & f_{n2}(t) & \cdots & f_{nn}(t) \end{vmatrix}.$$

证明:

$$\frac{d}{dt}F(t) = \sum_{j=1}^n \begin{vmatrix} f_{11}(t) & f_{12}(t) & \cdots & \frac{d}{dt}f_{1j}(t) & \cdots & f_{1n}(t) \\ f_{21}(t) & f_{22}(t) & \cdots & \frac{d}{dt}f_{2j}(t) & \cdots & f_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ f_{n1}(t) & f_{n2}(t) & \cdots & \frac{d}{dt}f_{nj}(t) & \cdots & f_{nn}(t) \end{vmatrix}.$$

10. 实系数三元多项式 $f(x, y, z) = x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$ 有没有一次因式? 如果有, 把它找出来。

11. 将下述三元多项式 $g(x, y, z)$ 因式分解:

$$g(x, y, z) = \begin{vmatrix} 0 & x & y & z \\ x & 0 & z & y \\ y & z & 0 & x \\ z & y & x & 0 \end{vmatrix}.$$

12. 计算实数域上 n 阶三对角线行列式:

$$D_n = \begin{vmatrix} a & b & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ c & a & b & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c & a & b & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & c & a & b \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & c & a \end{vmatrix}.$$

13. 计算下述 n 阶行列式:

$$D_n = \begin{vmatrix} 2n & n & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ n & 2n & n & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & n & 2n & n & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & n & 2n & n \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & n & 2n \end{vmatrix}.$$

14. 计算下述 n 阶行列式 ($n \geq 2$):

$$\begin{vmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & a_1 b_3 & \cdots & a_1 b_n \\ a_1 b_2 & a_2 b_2 & a_2 b_3 & \cdots & a_2 b_n \\ a_1 b_3 & a_2 b_3 & a_3 b_3 & \cdots & a_3 b_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 b_n & a_2 b_n & a_3 b_n & \cdots & a_n b_n \end{vmatrix}.$$

15. 计算下述 n 阶行列式:

$$D_n = \begin{vmatrix} 2\cos\alpha & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2\cos\alpha & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2\cos\alpha & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2\cos\alpha & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 2\cos\alpha \end{vmatrix}$$

16. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是数域 K 中互不相同的数, $b_1, b_2, \dots, b_n$ 是 K 中任意一组给定的数。证明: 存在唯一的数域 K 上的多项式 $f(x) = c_1 + c_2 x + \cdots + c_n x^{n-1}$ 使得

$$f(a_i) = b_i, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$